

3) Lorsque la séquence autonome renvoie à toutes les occurrences, c'est-à-dire à l'unité de langue (vs discours), elle ne prend pas de déterminant et fonctionne en français comme un nom propre.

4) La séquence autonymique est invariable au pluriel, et décelable seulement par les marques (ex.: Vos *Présidents* sont bien cérémonieux).

5) Des règles phoniques et graphiques, mal codées et anarchiquement mises en oeuvre, rendent parfois compte du fait autonymique: absence de liaison, de consonne d'appui, d'élision, pause devant la séquence et accentuation; mise en italiques, entre guillemets (mais ces signes sont ambigus).

Finalement, une zone d'ambiguïté subsiste en français pour les énoncés ordinaires et les énoncés métalinguistiques (ex.: Démystifier est à la mode; Jean est charmant). Cette zone doit exister dans toutes les langues qui ne disposent pas d'un MORPHEME d'autonymie (comme -ITI en sanscrit), et varie selon les possibilités de chaque système. Le français est moins ambigu que le latin et l'anglais (article devant les noms à référent général).

L'étude de l'autonymie débouche essentiellement sur:

- 1) la possibilité d'un véritable dépouillement des corpus où ne seraient plus confondus les séquences à relever et leurs homonymes autonomes.
- 2) la vérification de la sémantique et de la grammaticalité des énoncés métalinguistiques, donc de la cohérence des théories linguistiques (beaucoup de linguistes et surtout de sémanticiens pratiquent l'amalgame du signifié «signe» et du signifié «chose», et le plupart des querelles relèvent de cette confusion).

La maîtrise du système autonymique permet d'aborder celui de la connotation autonymique. Lorsque, par un phénomène de distanciation, l'encodeur met une séquence en relief (accentuation, guillemets), et que cette séquence n'est pas autonymique, il y a connotation autonymique. Ainsi, dans /le problème de l'«environnement» préoccupe les urbanistes/, *environnement* signifie «environnement comme on dit» ou «l'aménagement du milieu humain» appelé *environnement*, signifié qui a une composante métalinguistique. N'importe quelle séquence d'un énoncé peut produire cet effet de sens, et notamment tout le lexique, qui devient polysémique (2 sens).

Autonymie et connotation autonymique ont en commun la présence du signifiant dans le signifié selon deux modes inverses :

X (autonymique)	signifie (le mot)	X qui signifie Y
X (connotation autonymique)	signifie	Y qui s'appelle X.

Nous proposons la formule E [C(EC)] pour la connotation autonymique. L'étude de ce mode particulier de signifier débouche sur les problèmes de l'énonciation («comme on dit» ou «comme je dis»), sur l'apprentissage des langues («comme on dit»), sur l'intertextualité et le pastiche. La connotation autonymique peut être considérée comme le caractère fondamental de la littérarité. Le texte littéraire parle au monde en connotant son signe (donc son signifiant).

MANUEL POUR L'UTILISATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE AUTOMATIQUE DU DISCOURS (AAD)

par Claudine HAROCHE et Michel PECHEUX*

INTRODUCTION

Ce manuel vise à rassembler sous une forme plus facilement utilisable, les indications pratiques contenues dans «Analyse automatique du discours» (Dunod, 1969), en vue du traitement des textes (1).

Il tient compte de l'évolution de notre expérience dans la pratique d'analyse depuis la publication indiquée ci-dessus, sans en modifier la partie théorique, qui ne sera exposée ici que très partiellement, le plus souvent à des fins de mise au point.

Après un bref rappel des hypothèses de base de l'AAD (Chap. 1.), on trouvera des précisions sur les conditions qui doivent être remplies pour que cette méthode soit applicable (Chap. 2.). Le Chapitre 3., qui présente une description détaillée de la procédure d'analyse dans ses différentes étapes sous leur forme actuelle, constitue l'essentiel du présent manuel.

Nous soulignons que l'amélioration de la procédure est étroitement dépendante des progrès de l'application de la théorie linguistique à l'analyse des séquences, et que l'état actuel de cette procédure ne constitue en aucune manière la «version définitive».

1. LES HYPOTHESES THÉORIQUES DE BASE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'AAD

L'opposition «langue/parole», formulée par F. DE SAUSSURE, pour des raisons qu'une histoire de la constitution des concepts linguistiques permettrait d'élucider, a fini par signifier, dans son acception la plus courante, l'opposition entre un *système de règles universelles* (qui sont souvent pensées comme non seulement linguistiques, mais aussi logiques, ou psychologiques) et l'*absence de règles* (caractérisant ce qu'on appelle parfois la «liberté du locuteur», signe de son unicité et de son incomparabilité).

Dans le cas d'études portant sur un matériel verbal ayant des caractéristiques spécifiques du point de vue sociologique, psychologique, ethnologique ou historique, cette opposition engendre comme d'elle-même l'idée assez floue de quelque chose qui serait encore un système (comme la langue) mais à la fois plus restreint et moins strict: on parle alors de *langage* (comme on dit: «le langage de l'UDR»), de langue partielle, de code restreint, etc.

* Laboratoire de Psychologie Sociale de l'Université de Paris VII, associé au C.N.R.S., 18, rue de la Sorbonne, PARIS 5ème

(1) Cette méthode (qui sera désignée sous le nom d'AAD) n'est cependant encore que partiellement automatisée: comme on le verra dans la suite, les opérations d'analyse grammaticale de la séquence sont encore effectuées «à la main». L'automatisation de ces opérations suppose la constitution d'une grammaire de reconnaissance automatique du français.

Le terme de discours désignera ici de façon polémique l'existence de *mécanismes spécifiques* qui ne peuvent en aucune façon être conçus comme une langue (fût-ce comme la partie d'une langue ou comme une langue réduite), à savoir les mécanismes de *sélection* et de *combinaison* de termes qui viennent s'agencer dans une séquence, en fonction des *conditions* dans lesquelles cette séquence est produite.

Bien entendu, ces mécanismes *prennent appui* sur la langue, en premier lieu parce que celle-ci constitue, en tant que système lexical, *l'ensemble à partir duquel s'effectue la sélection des termes qui apparaissent dans la séquence*, et d'autre part, parce que la syntaxe de la langue (ou, à la rigueur, tel «niveau de syntaxe») *impose par elle-même un certain nombre d'obligations ou d'interdictions*.

Il est désormais possible de formuler l'hypothèse centrale qui sous-tend la méthode AAD, et qu'on peut énoncer ainsi:

. étant donné une langue, en tant que stock lexical et système de règles syntaxiques (objet de la théorie linguistique).

. étant donné, d'autre part, un *état* défini des conditions de production d'un discours (cet état des conditions de production étant déterminé par une (ou plusieurs) théories extérieures à la linguistique en tant que cette ou ces théories fixent à leurs risques et périls les propriétés caractéristiques du destinataire, du destinataire et du référent du discours),

. alors, le processus de *sélection + combinaison* peut être conçu comme renvoyant à un ensemble fini de possibilités: la description de ce processus, qui prend alors le nom de *processus de production du discours* est l'objet visé par la méthode AAD.

Conséquences

1.1. A partir du moment où l'on pose qu'un même état des conditions de production domine le discours produit par une série de «locuteurs», «émetteurs», etc..., les producteurs discursifs ainsi désignés *ne sont plus incomparables entre eux*, mais renvoient les uns aux autres à travers le processus de *sélection + combinaison* correspondant aux conditions dans lesquelles ils sont placés.

1.2. A la condition de disposer d'un nombre suffisamment grand (ce point sera précisé par la suite) de productions liées aux mêmes conditions, on doit pouvoir reconstituer à partir d'elles, le *processus de sélection + combinaison* correspondant, l'état dominant des conditions de production étant assigné.

1.3. L'ensemble des séquences produites fonctionne, par rapport à chaque séquence de l'ensemble, comme l'équivalent d'un *dictionnaire*, en tant qu'il détermine les substitutions autorisées par rapport à chaque séquence, d'où:

Cette méthode *s'interdit la constitution d'un dictionnaire préalable à l'analyse*, établissant à priori le système des équivalences entre certains termes ou syntagmes.

Du point de vue de cette méthode, *l'analyse d'un seul texte (discours) n'a rigoureusement aucun sens* et doit être systématiquement écartée.

1.4. Définitions:

. par «abus de langage», on appellera *discours* toute séquence discursive produite dans un état défini des conditions de production.

. on appellera *corpus* un ensemble de discours (séquences discursives) ainsi définis.

2. LIMITES DE CETTE MÉTHODE

Cette méthode nécessite, pour être appliquée, que certaines contraintes soient respectées, et ceci par sa construction même. On s'est, en effet, interdit la création d'un dictionnaire auquel chaque séquence serait confrontée.

Toute la procédure repose, dans ces conditions, sur l'hypothèse de l'existence d'un ensemble fini de sélection-combinaison (cf. ci-dessus), c'est-à-dire de *variations* (autrement dit substitution de termes ou syntagmes d'un discours à l'autre) par rapport à des points d'invariance (autrement dit cooccurrences de termes ou syntagmes se retrouvant identiques dans plusieurs -au minimum deux- discours différents appartenant au corpus): cela revient à dire que le corpus doit nécessairement comporter des cooccurrences (sur des termes ou syntagmes), faute de quoi aucun résultat (aucune mise en évidence d'un système de variation) ne pourrait être obtenu, en raison de *l'absence de points d'invariance*.

Il importe, pour répondre à cette nécessité, de ne considérer comme un corpus que des ensembles de discours dont on a constaté l'homogénéité, quant à leurs conditions de production dominantes.

Contrôle de l'homogénéité

Le contrôle de l'homogénéité peut prendre diverses formes, selon la nature du matériel discursif et des théories locales qui sous-tendent l'examen de ce matériel. Dans l'état actuel des applications réalisées, on relèvera:

. le cas où l'homogénéité du corpus est garantie par l'existence de conditions expérimentales strictes, caractérisant le dispositif à l'intérieur duquel les discours sont produits, par exemple: réponses à une question ou consigne dans un questionnaire d'enquête ou d'expérience.

. le cas où l'étude porte sur le fonctionnement discursif du contexte (phrase ou paragraphe) d'un terme ou syntagme à l'intérieur d'un corpus défini historiquement ou sociologiquement. On suppose, en prenant appui sur l'histoire des sciences, telle branche de la sociologie, etc... que la présence de ce terme ou syntagme est liée à des mécanismes spécifiques de sélection-combinaison que la méthode pourra mettre en évidence.

3. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE

La procédure se décompose en trois phases, dont seule la seconde est, à l'heure actuelle, automatisée: ces trois phases sont successivement:

- l'analyse syntaxique des séquences du corpus
- le traitement informatique du corpus analysé
- l'interprétation des résultats du traitement effectué.

3.1. L'analyse syntaxique

Cette phase se subdivise en cinq sous-étapes:

- 1) Repérage de phrases en surface
- 2) Rétablissement des termes représentés par les anaphores
- 3) Analyse de la phrase en propositions et rétablissement de l'ordre canonique
- 4) Décomposition des propositions en énoncés élémentaires
- 5) Reconstitution de la séquence sous la forme d'un graphe

3.1.1. Repérage des phrases en surface

On appellera *phrase* la partie d'un discours limitée par deux marques d'arrêt consécutives.

On entend par *marques d'arrêt*, en dehors du début et de la fin du texte: le point, le point d'interrogation, le point d'exclamation et parfois les points de suspension.

Les «deux points», point virgule, virgule, tirets, parenthèses et guillemets ne sont pas des marques d'arrêt, mais peuvent, à l'intérieur d'une phrase, indiquer diverses relations de coordination ou de subordination.

Les marques d'arrêt délimitant les différentes phrases dans l'exemple ci-dessous sont indiquées à l'aide de barres obliques.

Exemple:

quand la Météorologie Nationale est en grève et que les employés s'y plaignent de la modicité des salaires, on est tenté de trouver là l'explication des insuffisances climatiques dont tout le monde a souffert au cours des derniers mois./Nous donnerait-on du temps au rabais? /

Peut-être trouvera-t-on l'idée farfelue./Et pourtant c'est ainsi que raisonnent beaucoup de nos contemporains dès qu'il s'agit de phénomènes politiques presque aussi imprévisibles que la pluie et le beau temps, et que régissent pourtant les lois de la sociologie, de l'économie, de l'histoire./

En politique comme en météorologie, ce n'est pas en cassant le baromètre qu'on évite la tempête./ (extrait du journal «Le Monde», Robert Escarpit)

3.1.2. Rétablissement des termes représentés par les anaphores

On entendra par anaphores, des termes ou expressions (tels que: là, dont, y, en, lui...) qui reçoivent leur signification *d'autres termes, expressions ou propositions* contenus dans le même texte et qu'ils représentent.

Ainsi, dans la phrase ci-dessus, on peut remplacer *là*, *y* et *dont* par ce qui leur correspond dans la phrase, d'où ce nouvel état du texte (limité à la première phrase).

Quand la Météorologie Nationale est en grève et quand les employés se plaignent dans la Météorologie Nationale de la modicité des salaires, on est tenté de trouver dans le fait que la Météorologie Nationale est en grève et que les employés se plaignent dans la Météorologie Nationale de la modicité des salaires l'explication des insuffisances climatiques (tout le monde a souffert des insuffisances climatiques en question).

Remarque: les effets d'anaphore considérés ci-dessus sont levés à l'intérieur de la phrase: Il arrive également qu'une anaphore soit levée par la référence à une phrase précédente.

3.1.3. Analyse de la phrase en propositions et rétablissement de l'ordre canonique

On effectue ensuite l'«analyse logique» de la phrase (selon la définition de l'enseignement primaire français), c'est-à-dire qu'on repère la proposition principale et les différentes propositions subordonnées ou coordonnées de cette phrase. On place alors la proposition principale en tête et les différentes propositions subordonnées ou coordonnées en fonction de la hiérarchie de leurs relations à la proposition principale, ce qui constitue le rétablissement de l'ordre canonique, d'où l'état suivant de l'analyse :

A. Proposition Principale	On est tenté de trouver dans le fait que x, l'explication des insuffisances climatiques
B. Prop. Sub. Complétive	que la météo nationale est en grève
et	
C. Prop. Sub. Complétive	que les employés se plaignent dans la météo nationale de la modicité des salaires
D. Prop. Sub. Relative	tout le monde a souffert au cours des derniers mois des insuffisances climatiques
E. Prop. Sub. Circ. de Temps	quand la météo nationale est en grève
et	
F. Prop. Sub. Circ. de Temps	quand les employés se plaignent dans la météo nationale de la modicité des salaires.

3. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE

La procédure se décompose en trois phases, dont seule la seconde est, à l'heure actuelle, automatisée: ces trois phases sont successivement:

- l'analyse syntaxique des séquences du corpus
- le traitement informatique du corpus analysé
- l'interprétation des résultats du traitement effectué.

3.1. L'analyse syntaxique

Cette phase se subdivise en cinq sous-étapes:

- 1) Repérage de phrases en surface
- 2) Rétablissement des termes représentés par les anaphores
- 3) Analyse de la phrase en propositions et rétablissement de l'ordre canonique
- 4) Décomposition des propositions en énoncés élémentaires
- 5) Reconstitution de la séquence sous la forme d'un graphe

3.1.1. Repérage des phrases en surface

On appellera **phrase** la partie d'un discours limitée par deux marques d'arrêt consécutives.

On entend par **marques d'arrêt**, en dehors du début et de la fin du texte: le point, le point d'interrogation, le point d'exclamation et parfois les points de suspension.

Les «deux points», point virgule, virgule, tirets, parenthèses et guillemets ne sont pas des marques d'arrêt, mais peuvent, à l'intérieur d'une phrase, indiquer diverses relations de coordination ou de subordination.

Les marques d'arrêt délimitant les différentes phrases dans l'exemple ci-dessous sont indiquées à l'aide de barres obliques.

Exemple:

quand la Météorologie Nationale est en grève et que les employés s'y plaignent de la modicité des salaires, on est tenté de trouver là l'explication des insuffisances climatiques dont tout le monde a souffert au cours des derniers mois./Nous donnerait-on du temps au rabais?/

Peut-être trouvera-t-on l'idée farfelue./Et pourtant c'est ainsi que raisonnent beaucoup de nos contemporains dès qu'il s'agit de phénomènes politiques presque aussi imprévisibles que la pluie et le beau temps, et que régissent pourtant les lois de la sociologie, de l'économie, de l'histoire./

En politique comme en météorologie, ce n'est pas en cassant le baromètre qu'on évite la tempête./ (extrait du journal «Le Monde», Robert Escarpit)

3.1.2. Rétablissement des termes représentés par les anaphores

On entendra par anaphores, des termes ou expressions (tels que: là, dont, y, en, lui...) qui reçoivent leur signification *d'autres termes, expressions ou propositions* contenus dans le même texte et qu'ils représentent.

Ainsi, dans la phrase ci-dessus, on peut remplacer *là, y et dont* par ce qui leur correspond dans la phrase, d'où ce nouvel état du texte (limité à la première phrase).

Quand la Météorologie Nationale est en grève et quand les employés se plaignent dans la Météorologie Nationale de la modicité des salaires, on est tenté de trouver dans le fait que la Météorologie Nationale est en grève et que les employés se plaignent dans la Météorologie Nationale de la modicité des salaires l'explication des insuffisances climatiques (tout le monde a souffert des insuffisances climatiques en question).

Remarque: les effets d'anaphore considérés ci-dessus sont levés à l'intérieur de la phrase: il arrive également qu'une anaphore soit levée par la référence à une phrase précédente.

3.1.3. Analyse de la phrase en propositions et rétablissement de l'ordre canonique

On effectue ensuite l'«analyse logique» de la phrase (selon la définition de l'enseignement primaire français), c'est-à-dire qu'on repère la proposition principale et les différentes propositions subordonnées ou coordonnées de cette phrase. On place alors la proposition principale en tête et les différentes propositions subordonnées ou coordonnées en fonction de la hiérarchie de leurs relations à la proposition principale, ce qui constitue le rétablissement de l'ordre canonique, d'où l'état suivant de l'analyse:

A. Proposition Principale	On est tenté de trouver dans le fait que x, l'explication des insuffisances climatiques
B. Prop. Sub. Complétive	que la météo nationale est en grève
	et
C. Prop. Sub. Complétive	que les employés se plaignent dans la météo nationale de la modicité des salaires
D. Prop. Sub. Relative	tout le monde a souffert au cours des derniers mois des insuffisances climatiques
E. Prop. Sub. Circ. de Temps	quand la météo nationale est en grève
	et
F. Prop. Sub. Circ. de Temps	quand les employés se plaignent dans la météo nationale de la modicité des salaires.

Chaque proposition se caractérise par le fait qu'elle ne comporte qu'un verbe à un mode personnel.

On pourrait représenter les dépendances entre les propositions de la manière suivante:

((A → D) dans le fait que (B et C)) quand (E et F)

3.14. Décomposition des propositions en énoncés élémentaires

On entend par énoncé élémentaire un ensemble ordonné de dimension fixe dont les éléments sont des signes linguistiques (ou éventuellement méta-linguistiques) appartenant à des classes morpho-syntaxiques définies.

La composition de l'énoncé élémentaire, qui est donnée ci-dessous, manifeste bien qu'il constitue l'unité minimale d'assertion (rapport sujet/prédicat):

(F D₁ N₁ V ADV P D₂ N₂)

3.141. Signification de ces différents symboles

3.1411. F: Forme de l'énoncé

C'est-à-dire marques exprimant la voix, la partie du système des modalités concernant affirmation/négation/interrogation, le mode et le temps de l'énoncé.

On trouvera ci-dessous le tableau résumant l'ensemble de valeurs que peut prendre la forme de l'énoncé.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	actif	passif								
B	affirmatif	négatif	interrogatif	interro-négatif						
C	indicatif	conditionnel	subjonctif	impératif						
D	présent	imparfait	futur	passé composé	passé simple	futur antérieur	plus que parfait			

TABLEAU : FORME DE L'ÉNONCÉ

exemples :

0103 Jean n'a pas appelé de taxi
0201 Jean était-il dans un sous-marin ?
2006 Jean avait été attaqué par un voleur

Remarque sur la ligne B du tableau :

La ligne B du tableau concerne les modalités relevant de l'affirmation/négation/interrogation (cf. Statut chez Culioli).

Il existe dans la langue d'autres types de modalités (cf. par exemple: Culioli, Cahiers pour l'Analyse, No 9, p. 112)

1) des valeurs de modalités exprimées par des formes lexicales variables plus ou moins fixées.

exemples : le certain : il est certain que...
le possible : il se peut que...
le probable : il est probable que...
— probablement que...
— sans doute que...
le nécessaire : il faut que...
l'appréciatif : il est heureux que...
heureusement que...
il vaut mieux que...

2) des valeurs de modalités exprimant la relation «pragmatique» entre deux verbes:

exemples: Jean ordonne à Pierre de partir
J'ose croire que Pierre obéira

Il est évidemment impossible de dresser une liste exhaustive de ces différentes formes de modalités, par lesquelles un élément extérieur à l'énoncé vient déterminer le verbe de cet énoncé (ou dans certains cas, la totalité de l'énoncé). Ces modalités n'apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessus, et seront traitées non pas comme faisant partie de la forme d'un énoncé comme dans: Julien n'achète pas de bonbons (F: 0100) mais par le rapport entre deux énoncés

d'où

a) Julien ne peut pas acheter des bonbons
b) Il n'est pas possible que Julien achète des bonbons

se représentera par:

a) Julien NEG (pouvoir)... + Julien acheter des bonbons
et
b) NEG (être possible)... + Julien acheter des bonbons

Autrement dit, la modalisation (sous ses différents aspects simples ou combinés) est traitée soit au niveau de la forme de l'énoncé (dans le cas de: affirmation/négation/...) soit au niveau de la relation entre deux énoncés, le premier de ces énoncés modalisant le second.

3.1412. D₁ et D₂: déterminant du terme placé en N₁ ou N₂, dans le cas où ce terme est un substantif.

Voici une liste (non exhaustive) des déterminants les plus fréquents:

le/la	transcrit par L	(l'indication du genre de l'article est le plus souvent redondante par rapport au substantif qu'il détermine).
un/une	transcrit par U	
les	transcrit par LS	
des	transcrit par DS	
ce, cette	transcrit par C	
ces	transcrit par CS	
absence de déterminant	transcrit par Ø	

Dans le cas où un substantif qui a déjà été rencontré muni d'un déterminant apparaît à nouveau, on ne détermine pas cette nouvelle occurrence du substantif à l'aide du déterminant qui l'accompagne mais on utilise la marque R (en D₁ ou D₂) pour indiquer que le substantif en question a déjà reçu une détermination.

Exemple: 0000 L METEO ETRE Ø EN Ø GREVE
0000 R METEO E Ø * Ø NATIONAL.

3.1413. N₁: substantif ou pronom, sujet de l'énoncé.

L'absence de sujet réel (cas des impersonnels du genre: il pleut, il s'agit de, il y a...) est traduite par Ø.

Dans le cas de la proposition sujet, on indique par S l'image de cette proposition sujet.⁽²⁾

Exemple: (le fait) que Pierre aime Marie étonne Jean
le sujet du verbe étonner est «Pierre aime Marie».
(Ø S ETONNER Ø * Ø JEAN (que) Ø PIERRE AIMER * Ø MARIE)

Dans le cas où le contenu d'un terme est vidé (cas de certains pronoms), on représente par X la place de ce terme vidé.

Ainsi, soit la séquence:

Exemple: «La personne qui soutient cette opinion est stupide»

on formera les énoncés élémentaires suivants:

(L PERSONNE ETRE Ø * Ø STUPIDE)

Personne dans le premier énoncé, étant déterminé par ce deuxième énoncé:

(R PERSONNE SOUTENIR * C OPINION)

Il est possible de «vider» le terme *personne*, d'où la séquence:

⁽²⁾ Le terme d'image et la signification qui lui est donnée ici, sont empruntés à la théorie des correspondants (image/substitut) d'A. Culioli, dont la réflexion, là encore, nous a servi de guide.

Exemple: «Celui qui soutient cette opinion est stupide»

que l'on représentera alors par

(Ø X ETRE Ø * Ø STUPIDE X SOUTENIR * C OPINION)

3.1414. V: verbe de l'énoncé (à l'infinitif)

La copule utilisée dans le cas de l'adjectivation et du complément de nom, est indiquée par la lettre E.

Exemple: (0000 R METEO E Ø * Ø NATIONAL)
(0000 R MODICITE E Ø DE LS SALAIRE).

3.1415. ADV: adverbe considéré comme adjonction au verbe⁽³⁾

3.1416. P: préposition ou locution prépositionnelle.

Le cas du verbe dépourvu de complément (où P et N₂ sont Ø) est à distinguer du cas du complément d'objet direct, marqué en français par l'absence de préposition; dans ce dernier cas, on notera * dans la case P.

3.1417. N₂: substantif, pronom ou adjectif.

L'absence de complément est traduite par Ø. Dans le cas des énoncés comportant un verbe déclaratif, on indique par S l'image de l'énoncé qui constitue le complément de ce type de verbe (proposition complétive).

Exemple: (Ø ON PENSER Ø * Ø) (que) (LS GREVISTE DETRAQUER * L TEMPS)

Le cas signalé plus haut (en 3.143.), où la place d'un terme vidé est représentée par X, s'applique également à la case N₂.

Exemple: les enfants réclament ce qu'ils aiment.
(LS ENFANT RECLAMER * Ø X) (LS ENFANT AIMER * Ø X).

3.142. Cas de décomposition d'une proposition

Reprenons le problème de la décomposition d'une proposition en un ou plusieurs énoncés élémentaires.

Il peut se faire qu'à une proposition corresponde un seul énoncé élémentaire, par exemple:

Julien n'aime pas les gâteaux

⁽³⁾ Cette catégorie est provisoire; elle disparaîtra vraisemblablement lorsque l'étude des mécanismes de l'adverbe aura abouti à une théorie suffisamment générale.

cette proposition correspond à

F	O ₁	N ₁	V	ADV	P	O ₂	N ₂
0100	Ø	Julien	Aimer	Ø	.	LS	Gâteau

Le plus souvent, une proposition se décomposera en plusieurs énoncés élémentaires repérables d'une manière plus ou moins évidente à l'intérieur de cette proposition:

Les différents cas de décomposition d'une proposition en plusieurs énoncés sont les suivants:

- 1) détermination d'un substantif
- 2) présence dans la proposition de modalités extérieures au système affirmation/négation (traduit par la ligne B du tableau «forme de l'énoncé») et possibilité de rétablir une proposition complétive
- 3) coordination d'éléments de type argument ou prédicat
- 4) cas des verbes se construisant avec plus d'un complément obligatoire
- 5) possibilité de rétablir un prédicat derrière sa nominalisation
- 6) cas des compléments dits «circonstanciels».

3.1421. Détermination d'un substantif

Les substantifs, qu'ils soient sujet ou complément du verbe de la proposition, peuvent être l'objet d'une ou plusieurs déterminations.

3.14211. Détermination d'un substantif par un ou plusieurs adjectifs «qualificatifs».

N + ADJ

Exemple: *J'ai vu la maison blanche*
J'ai vu une maison + la maison (en question) est blanche

N + ADJ + ADJ

Exemple: *J'ai vu la jolie maison blanche*
J'ai vu une maison + la maison (en question) est blanche
+ la maison (en question) est jolie.

3.14212. Détermination d'un substantif par une relative.

N + REL + PHRASE

Exemple: *La France, qui est un pays tempéré, se trouve en Europe.*
La France est un pays tempéré + La France se trouve en Europe.

Dans certains cas (adjectivation ou relative), la décomposition peut aboutir, du point de vue des articles qui déterminent le substantif, à des ambiguïtés.

Exemple: *Les patriotes qui ont fait de la résistance méritent notre respect.*

s'interprète comme:

- 1) *Les patriotes ont fait de la résistance + ils (les patriotes) méritent notre respect.*
- 2) *Des patriotes ont fait de la résistance + ces patriotes-là méritent notre respect.*

3.14213. Détermination d'un substantif par un complément de nom

N + PREP + N

Exemple: *La voiture du laitier passe dans la rue.*
Une voiture passe dans la rue + la voiture (en question) est celle du laitier.

Exemple: *J'ai acheté un billet pour Marseille*
J'ai acheté un billet + le billet (en question) est pour Marseille.

Exemple: *Paul habite dans la rue en pente*
Paul habite dans une rue + la rue (en question) est en pente.

3.14214. Détermination d'un substantif par un infinitif complément du nom.

N + PREP + INF

Exemple: *J'ai acheté un terrain à bâtir*
J'ai acheté un terrain + le terrain (en question) est à bâtir

ou *J'ai acheté un terrain + (de sorte que, de façon que, pour que...)*
+ le terrain (en question) soit bâti.

ou *J'ai acheté un terrain + (de sorte que...) + je bâtisse (sur) le terrain (en question)*

REMARQUE: On rencontre certaines déterminations qui portent sur des adjectifs (ou des expressions figées verbe + adjectif).

ADJ + PREP + INF

Exemple: *Julien est prêt à partir.*
Julien est prêt à (quelque chose) + (il s'agit de) le départ de Julien.

ou *Julien est prêt à (quelque chose) + (il s'agit du fait que) Julien parte.*

La décomposition liée à la détermination conduit ici à mettre en évidence une modalité (extérieure à la ligne B du tableau), que nous appellerons pragmatique, et sur laquelle nous reviendrons en 3.1422.⁽⁴⁾

Remarquons, d'autre part, que l'on doit distinguer (par la construction) des formes syntaxiquement identiques mais où la relation pragmatique varie (Paul est *prêt à écouter* ≠ Paul est *facile à écouter*).

d'où

Exemple: *Le revolver est dangereux à manier*
(il y a) un maniement est dangereux + le maniement (en question) est celui du revolver.

(Constatons que l'on s'est autorisé à passer du verbe «manier» au substantif «maniement»).

ou *Le revolver est dangereux + le danger (en question) est celui du maniement*

(Constatons que l'on s'est autorisé à passer de l'adjectif «dangereux» au substantif «danger»).

En résumé, cette décomposition aboutit à deux énoncés, tel que l'énoncé de gauche est déterminé quant à un de ses termes (en place N₁ ou N₂) par l'énoncé de droite.

Etant donné deux énoncés, E₁ et E₂, tels que E₂ détermine E₁, on conviendra de noter

$$E_1 \delta_1 E_2$$

Lorsque c'est le terme en place N₁ qui, dans l'énoncé E₁ est déterminé par E₂.⁽⁵⁾

$$E_1 \delta_2 E_2$$

Lorsque c'est le terme en place N₂ qui, dans l'énoncé E₁ est déterminé par E₂.

3.1422. Cas de la présence de modalités extérieures au système affirmation/négation (ligne B du tableau), et rétablissement d'une proposition complétive.

Ces deux cas sont envisagés simultanément en raison de la possibilité de faire dériver, dans certains cas, une construction complétive à partir d'un énoncé modalisé.

$$\text{VERBE} + \left| \begin{array}{c} \emptyset \\ \text{PREP} \end{array} \right| + \text{INF} \rightarrow \text{VERBE} + \text{QUE} + \text{PHRASE}$$

Exemples: *Jean affirme comprendre le latin*
Jean affirme qu'il (= Jean) comprend le latin.

On peut prendre comme point de départ de l'analyse la forme syntaxique de la séquence, d'où la distinction entre construction «personnelle» où le verbe principal comporte un «sujet réel» au sens grammatical du terme, et construction «impersonnelle», où le verbe

(5) et (6) voir notes in fine, page 50.

principal est le plus souvent précédé d'un sujet «apparent».

3.14221. Constructions impersonnelles.

Elles sont de la forme

$$\text{IL} + \left| \begin{array}{c} \text{VERBE} \\ \text{ETRE} + \text{ADJ} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{c} \emptyset \\ \text{PREP} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{c} \text{INF} \\ \text{PHRASE} \end{array} \right|$$

Exemples: *Il convient de décider*
Il est naturel de s'étonner
Il est étonnant que Jules vienne à Paris
C'est étonnant que Jules vienne à Paris
Cela est étonnant que Jules vienne à Paris
Cela étonne Alphonse que Jules vienne à Paris
Il est possible que Jules vienne à Paris
Il semble que Ernest renonce à l'héritage
Il est certain que la terre tremble
Il semble que la terre tremble
Il me semble que la terre tremble
Nul doute que la terre tremble = il n'est pas douteux que...

On construira deux énoncés E₁ et E₂, dont le premier contiendra, en place du sujet, l'image du second énoncé, sous la forme de S.

La nature de la jonction entre E₁ et E₂ sera exprimée par la marque IMP (pour «modalité exprimée par une forme syntaxique impersonnelle»).

soit

$$E_1 + \text{IMP} + E_2$$

d'où:

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \text{IMP} & E_2 \\ (\text{S CONVENIR } \emptyset \emptyset) & + & (\text{X DÉCIDER } \emptyset \emptyset) \end{array}$$

X représente le sujet non assigné du verbe *décider*

$$\begin{array}{ccc} (\text{S ETRE} + \text{NATUREL}) & + & (\text{X S'ETONNER } \emptyset \emptyset) \end{array}$$

même remarque sur X

(S ETRE + ÉTONNANT)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S ÉTONNER + ALPHONSE)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S ETRE + POSSIBLE)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S SEMBLER $\emptyset \emptyset$)	+	(ERNEST RENONCER A L'HERITAGE)
(S ETRE + CERTAIN)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
(S SEMBLER $\emptyset \emptyset$)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
(S SEMBLER A EGO)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
NEG (S ETRE + DOUTEUX)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)

La décomposition liée à la détermination conduit ici à mettre en évidence une modalité (extérieure à la ligne B du tableau), que nous appellerons pragmatique, et sur laquelle nous reviendrons en 3.1422.⁽⁴⁾

Remarquons, d'autre part, que l'on doit distinguer (par la construction) des formes syntaxiquement identiques mais où la relation pragmatique varie (Paul est *prêt à écouter* ≠ Paul est *facile à écouter*).

d'où

Exemple: *Le revolver est dangereux à manier*
(il y a) un maniement est dangereux + le maniement (en question) est celui du revolver.

(Constatons que l'on s'est autorisé à passer du verbe «manier» au substantif «maniement»).

ou *Le revolver est dangereux + le danger (en question) est celui du maniement*

(Constatons que l'on s'est autorisé à passer de l'adjectif «dangereux» au substantif «danger»).

En résumé, cette décomposition aboutit à deux énoncés, tel que l'énoncé de gauche est déterminé quant à un de ses termes (en place N₁ ou N₂) par l'énoncé de droite.

Etant donné deux énoncés, E₁ et E₂, tels que E₂ détermine E₁, on conviendra de noter

$$E_1 \delta_1 E_2$$

Lorsque c'est le terme en place N₁ qui, dans l'énoncé E₁ est déterminé par E₂.⁽⁵⁾

$$E_1 \delta_2 E_2$$

Lorsque c'est le terme en place N₂ qui, dans l'énoncé E₁ est déterminé par E₂.

3.1422. Cas de la présence de modalités extérieures au système affirmation/négation (ligne B du tableau), et rétablissement d'une proposition complétive.

Ces deux cas sont envisagés simultanément en raison de la possibilité de faire dériver, dans certains cas, une construction complétive à partir d'un énoncé modalisé.

$$\text{VERBE} + \left| \begin{array}{c} \emptyset \\ \text{PREP} \end{array} \right| + \text{INF} \rightarrow \text{VERBE} + \text{QUE} + \text{PHRASE}$$

Exemples: *Jean affirme comprendre le latin*
Jean affirme qu'il (= Jean) comprend le latin.

On peut prendre comme point de départ de l'analyse la forme syntaxique de la séquence, d'où la distinction entre construction «personnelle» où le verbe principal comporte un «sujet réel» au sens grammatical du terme, et construction «impersonnelle», où le verbe

(5) et (6) voir notes in fine, page 50.

principal est le plus souvent précédé d'un sujet «apparent».

3.14221. Constructions impersonnelles.

Elles sont de la forme

$$\text{IL} + \left| \begin{array}{c} \text{VERBE} \\ \text{ETRE} + \text{ADJ} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{c} \emptyset \\ \text{PREP} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{c} \text{INF} \\ \text{PHRASE} \end{array} \right|$$

Exemples: *Il convient de décider*
Il est naturel de s'étonner
Il est étonnant que Jules vienne à Paris
C'est étonnant que Jules vienne à Paris
Cela est étonnant que Jules vienne à Paris
Cela étonne Alphonse que Jules vienne à Paris
Il est possible que Jules vienne à Paris
Il semble que Ernest renonce à l'héritage
Il est certain que la terre tremble
Il semble que la terre tremble
Il me semble que la terre tremble
Nul doute que la terre tremble = il n'est pas douteux que...

On construira deux énoncés E₁ et E₂, dont le premier contiendra, en place du sujet, l'image du second énoncé, sous la forme de S.

La nature de la jonction entre E₁ et E₂ sera exprimée par la marque IMP (pour «modalité exprimée par une forme syntaxique impersonnelle»).

soit

$$E_1 + \text{IMP} + E_2$$

d'où:

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \text{IMP} & E_2 \\ (\text{S CONVENIR } \emptyset \emptyset) & + & (\text{X DÉCIDER } \emptyset \emptyset) \end{array}$$

X représente le sujet non assigné du verbe *décider*

$$\begin{array}{ccc} (\text{S ETRE} + \text{NATUREL}) & + & (\text{X S'ÉTONNER } \emptyset \emptyset) \end{array}$$

même remarque sur X

(S ETRE + ÉTONNANT)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S ÉTONNER + ALPHONSE)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S ETRE + POSSIBLE)	+	(JULES VENIR A PARIS)
(S SEMBLER $\emptyset \emptyset$)	+	(ERNEST RENONCER A L'HERITAGE)
(S ETRE + CERTAIN)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
(S SEMBLER $\emptyset \emptyset$)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
(S SEMBLER A EGO)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)
NEG (S ETRE + DOUTEUX)	+	(L TERRE TREMBLER $\emptyset \emptyset$)

REMARQUE: Dans certains cas, la forme «impersonnelle» peut être équivalente à une forme «personnelle» déclarative.

Exemple: *Il me semble que la terre tremble*
→ *J'ai l'impression que la terre tremble*

Il m'étonne que Jules vienne à Paris
→ *Je m'étonne que Jules vienne à Paris*

Cela étonne Alphonse que Jules vienne à Paris
→ *Alphonse s'étonne que Jules vienne à Paris.*

Il s'agit en fait de tournure du type: il est douteux, faux, hors de doute, pas douteux, certain, très évident, clair, manifeste, incontestable, indéniable, indiscutable, indubitable, étonnant... que...

Il paraît, semble... que

Il y a apparence que...

Il ne fait pas de doute que..., nul doute, point de doute que...

Dans le cas où le sujet «réel» d'un verbe modalisant de ce type est présent en surface (le plus souvent sous la forme d'un «complément d'attribution»), on décidera d'adjoindre une deuxième représentation de la séquence, avec la jonction QUE, en conservant les mêmes énoncés, soit

E_1 QUE E_2

3.14222. Constructions personnelles.

On traitera séparément les constructions du type

$W + \begin{matrix} \emptyset \\ A \\ DE \end{matrix} + INF$

et celles du type

$W + QUE + PHRASE$ (constructions QUE + PHRASE)

Notons que, dans les deux cas, le contexte W comporte au minimum un sujet «réel» et un verbe introduisant le deuxième verbe (représenté par l'infinitif ou contenu dans la phrase).

3.142221. Construction «personnelle» QUE + PHRASE

exemples: *Jean assure qu'il est venu dans cette maison*
René ne sait pas qu'il se trompe
Je trouve que la terre tremble
J'ai l'impression que la terre tremble
Barnabé veut que Jules vienne à Paris

Jé m'étonne que Jules vienne à Paris
Alphonse s'étonne que Jules vienne à Paris
Julien entend que l'on frappe à la porte.

On constate que S représente, dans l'énoncé de gauche (en place de 1er ou 2ème argument), l'image de l'énoncé de droite. Le connecteur QUE, qui a été introduit, a donc à peu près la signification de l'expression «à savoir que», ce qui permet de paraphraser:

(JEAN ASSURER + S) QUE...

par: *Jean assure quelque chose, à savoir que...*
et

(S ETRE + POSSIBLE) QUE...

par: *quelque chose est possible, à savoir que...*

Cette remarque justifie l'emploi de ce même connecteur dans les exemples du type

exemple: *Jean se réfère au fait que Pierre a menti à Marie.*
et on construira:

(JEAN SE REFERER A S) QUE (PIERRE MENTIR A MARIE)

3.142222. Construction «personnelle» infinitive

On représentera par N' le sujet sous-entendu du verbe à l'infinitif

Soit: $N + V + (N') + INF$

On distinguera deux cas, constituant chacun un type particulier de *modalité pragmatique*.

3.1422221. Cas où le référent de N' est identique à celui de N

Exemples: *Jean assure être venu dans cette maison*
Jean descend pour ouvrir la porte
Henri cesse de fumer la cigarette
Ernest semble renoncer à l'héritage
La terre semble trembler
Hector ne sait pas nager
Jules peut venir à Paris
Anatole se détermine à épouser Félicie
Barnabé veut fumer une cigarette.

Cette modalité pragmatique d'un premier type, caractérisé par le fait que le sujet de l'énoncé intervient sur lui-même, sera exprimée par la jonction PRG₁ entre les deux énoncés E_1 et E_2 , soit:

$E_1 + PRG_1 + E_2$

d'où:

E ₁	PRG ₁	E ₂
(JEAN ASSURER Ø Ø)	+	(JEAN VENIR DANS C MAISON)
(JEAN DESCENDRE Ø Ø)	+	(JEAN OUVRIR * L PORTE)
(HENRI CESSER Ø Ø)	+	(HENRI FUMER * L CIGARETTE)
(ERNEST SEMBLER Ø Ø)	+	(ERNEST RENONCER A L'HERITAGE)
(L TERRE SEMBLER Ø Ø)	+	(L TERRE TREMBLER Ø Ø)
NEG (HECTOR SAVOIR Ø Ø)	+	(HECTOR NAGER Ø Ø)
(JULES POUVOIR Ø Ø)	+	(JULÈS VENIR A PARIS)
(ANATOLE SE DETERMINER Ø Ø)	+	(ANATOLE EPOUSER * FELICIE)
(BARNABE VOULOIR Ø Ø)	+	(BARNABE FUMER * U CIGARETTE)

3.142222. Exemples:

Pierre écoute le train passer (= «écouter passer le train» en première approximation)

Jean accuse Paul de mentir

Julien entend frapper à la porte

André encourage à parier

Anatole exhorte Félicie à l'épouser

Arthur aide Félicie à traverser la rivière

Octave fait se répandre le gaz dans la pièce.

Cette modalité pragmatique d'un second type, caractérisée par le fait que le sujet intervient sur un autre élément, sera exprimée par la jonction PRG₂ entre les deux énoncés E₁ et E₂, soit:

$$E_1 + PRG_2 + E_2$$

d'où:

E ₁	PRG ₂	E ₂
(PIERRE ECOUTER * L TRAIN)	+	(L TRAIN PASSER Ø Ø)
(JEANNE ACCUSER * PAUL)	+	(PAUL MENTIR Ø Ø)
(JULIEN ENTENDRE * X)	+	(X FRAPPER A L PORTE)
(ANDRE ENCOURAGER * X)	+	(X PARIER Ø Ø)
(ANATOLE EXHORTER * FELICIE)	+	(FELICIE EPOUSER * ANATOLE)
(ARTHUR AIDER * CECILE)	+	(CECILE TRAVERSER * L RIVIERE)
(OCTAVE FAIRE Ø Ø)	+	(L GAZ SE REPANDRE DANS L PIECE)

3.14223. Remarques:

1) On peut, dans certains cas, faire dériver d'une construction de type E₁ PRG₁ E₂ une construction impersonnelle de type E₁ IMP E₂.

Exemple: *Jules peut venir*
→ *il est possible que Jules vienne*

(seul le contexte peut, ici, lever l'ambiguïté sémantique entre «X a la possibilité de...» et «il est possible que X...»).

Exemple: *La terre semble trembler*
→ *il semble que la terre tremble.*

2) Les verbes admettant des constructions infinitives de type PRG₁ ou PRG₂ peuvent se répartir en deux catégories, selon qu'ils admettent par ailleurs la construction QUE + PHRASE, ou qu'ils l'interdisent.

Exemple:	PRG ₁	PRG ₂
construction QUE + PHRASE syntaxiquement possible	affirmer attendre de croire désirer penser préférer vouloir ...	demander de entendre faire ordonner de pardonner de reprocher de sentir voir ...
construction QUE + PHRASE syntaxiquement impossible	aller courir descendre devoir oser paraître ...	s'abstenir de arrêter de écouter entreprendre de envoyer laisser mener se proposer de regarder ...

Dans le cas de PRG₁ (N' = N), une précision supplémentaire s'impose: il ne suffit pas, en effet, que la construction QUE + PHRASE soit syntaxiquement possible, il faut encore que cette construction admette N' = N, ce qui n'est pas le cas pour tous les verbes de cette catégorie.

Exemple: *Jean affirme comprendre le latin*
Jean affirme qu'il (= Jean) comprend le latin
Ici, N' peut être identique à N.

Par contre: *Jean veut partir*
Jean veut qu'il parte.

Ici, N' est nécessairement différent de N: ce n'est pas du départ de Jean qu'il est question et la phrase «Jean veut que Jean parte» est une reconstruction arbitraire, jamais rencontrée dans la langue.

Il convient donc de vérifier, dans le cas PRG₁, que la transformation QUE+ PHRASE autorise bien le maintien de la relation N' = N, faute de quoi on s'interdira de l'appliquer.

3) Nous avons étudié ci-dessus les constructions du type

$$N + V + \begin{matrix} \emptyset \\ A \\ DE \end{matrix} + INF$$

Il existe des constructions où d'autres prépositions (pour, de manière à, sans...) jouent le rôle de jointure entre le verbe et l'infinitif:

Exemple: *Paul court pour attraper le train*
Paul part sans boire son café.

On construira:

$$E_1 + (PREP + QUE) + E_2$$

c'est-à-dire

(PAUL COURIR $\emptyset$ $\emptyset$) POUR QUE (PAUL ATTRAPER + L TRAIN)
 (PAUL PARTIR $\emptyset$ $\emptyset$) SANS QUE (PAUL BOIRE + S CAFE)

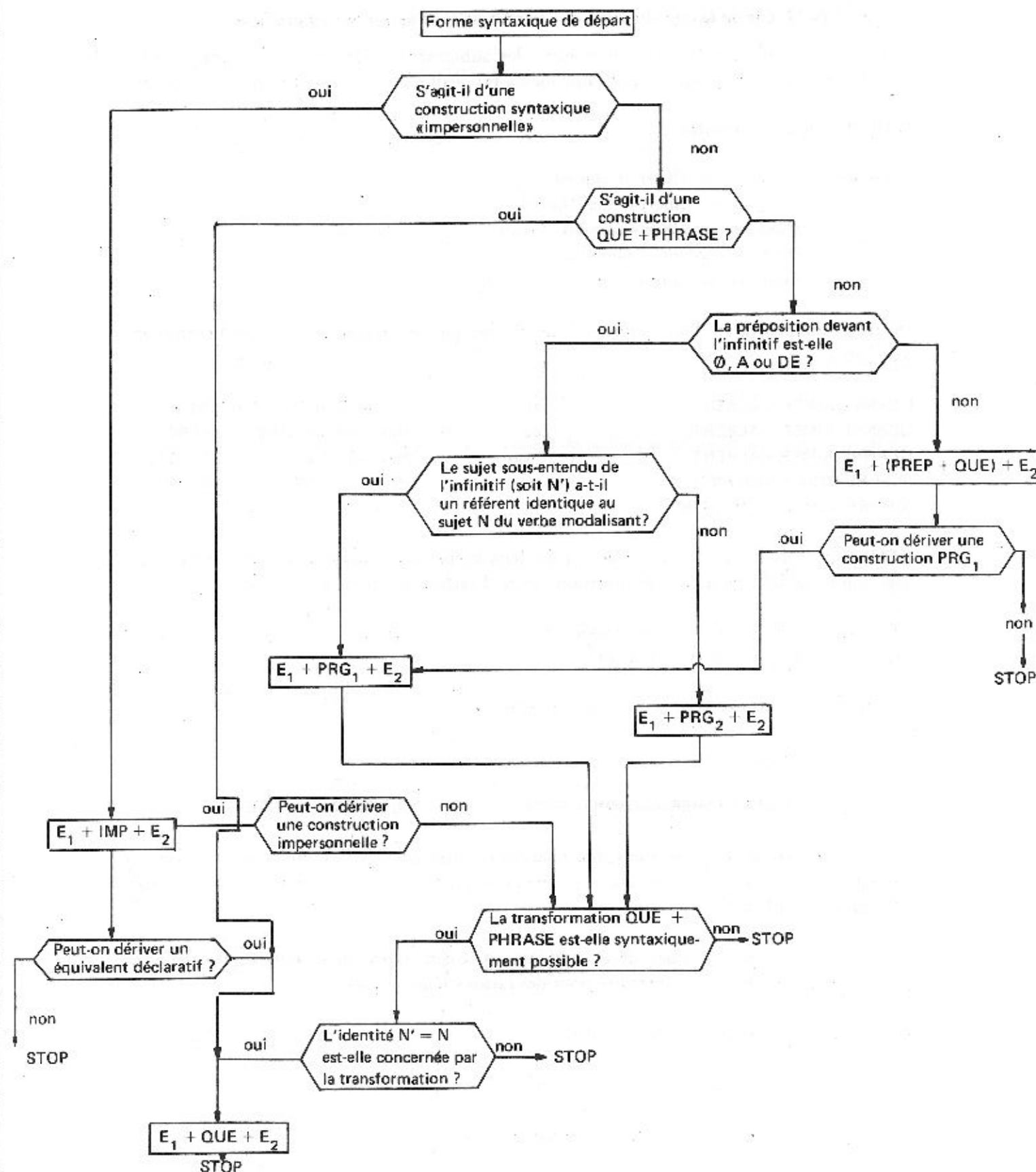
en utilisant des connecteurs interpositionnels dont le détail est présenté au paragraphe 3.154.

On notera qu'on peut, dans certains cas, passer de cette construction à la construction PRG₁.

Exemple: *Paul court pour attraper le train*
Paul court attraper le train.

3.14224. Schéma résumé (modalités extérieures à B et complétives)

On peut résumer par le schéma suivant les opérations à effectuer à partir de la forme syntaxique de départ.



3.1423. Cas de la coordination d'éléments de type argument ou prédicat.

Il s'agit essentiellement de termes comme les substantifs et les pronoms, ainsi que les adjectifs qui peuvent apparaître dans une même proposition, comme étant sur le même plan.

Soient les phrases suivantes:

Exemple: *Jeanne aime Albert et Marcel*
Jeanne aime Albert et pas Marcel
Jeanne aime Albert mais pas Marcel
Pierre est violent et rancunier
André et moi sommes allés au meeting.

On les décomposera en deux énoncés E_1 et E_2 liés par un connecteur de coordination: et, mais, etc...

(JEANNE AIMER * ALBERT)	et	(JEANNE AIMER * MARCEL)
(JEANNE AIMER * ALBERT)	et	NEG (JEANNE AIMER * MARCEL)
(JEANNE AIMER * ALBERT)	mais	NEG (JEANNE AIMER * MARCEL)
(PIERRE ETRE * VIOLENT)	et	(PIERRE ETRE * RANCUNIER)
(ANDRE ALLER A L MEETING)	et	(EGO ALLER A L MEETING)

REMARQUE 1: le cas de la connexion de deux verbes à un mode personnel est exclu en fonction de la définition de la proposition (un seul verbe à un mode personnel).

REMARQUE 2: On rencontre également des connecteurs que les grammaires classent habituellement dans les subordonnants.

Exemple: *Albert ainsi que Marcel aiment Jeanne*

On construira alors:

(ALBERT AIMER * JEANNE) AINSI QUE (MARCEL AIMER * JEANNE)

Le caractère flou de l'opposition subordination/coordination (par exemple car/parce que...) explique qu'elle n'ait pas été retenue comme principe de classification des connecteurs (voir paragraphe 3.154.).

REMARQUE: On sait que, dans certains cas, assez rares, mais non négligeables, la décomposition proposée est interdite pour des raisons sémantiques.

Exemple: *Le drapeau est blanc et noir*

Cette phrase ne peut pas être décomposée en:

Le drapeau est blanc et le drapeau est noir.

On construira alors une propriété intermédiaire A, dont on posera, d'une part, qu'elle caractérise «le drapeau», et, d'autre part, qu'elle «contient» simultanément les deux prédicats («blanc» et «noir»), ce qui peut s'exprimer ainsi:

L DRAPEAU ETRE * A
A CONTENIR * D BLANC
A CONTENIR * D NOIR

3.1424. Propositions dont le verbe comporte plus d'un complément obligatoire

Exemple: *Arthur donne une fleur à Camille*
Camille préfère le cinéma au théâtre
etc...

On ne reprendra pas ici les arguments théoriques pour lesquels il est néanmoins préférable de conserver le schéma général (à deux places) de l'énoncé tel qu'il a été introduit ci-dessus (7).

La solution actuellement retenue pour l'analyse est de relier par un connecteur spécial (SPE) les énoncés «incomplets» résultant de la décomposition d'une proposition contenant un verbe de ce type (voir paragraphe 3.154).

$E_1 + \text{SPE} + E_2$

d'où:

E_1	SPE	E_2
(ARTHUR DONNER * U FLEUR)	+	(ARTHUR DONNER A CAMILLE)
(CAMILLE PREFERER * L CINEMA)	+	(CAMILLE PREFERER A L THEATRE)
etc.		

3.1425. Rétablissement d'un prédicat recouvert par une nominalisation.

Un certain nombre de verbes supportent une transformation lexicale (dont le français connaît différentes formes de réalisation) aboutissant à un terme appartenant à la classe des substantifs.

Exemple: *Pierre attend la venue de Jean*
Ce livre raconte la prise de la Bastille par le peuple.

On peut dériver:

(7) Sur ce point, voir CULIOLI, FUCHS, PECHEUX: «Considérations théoriques à propos du traitement du langage»; Documents de linguistique quantitative No 7, Dunod, Paris, 1970 (spécialement, p. 19).

Pierre attend (que) Jean vienne
Ce livre raconte (que ou comment) la Bastille fut prise par le peuple

d'où

(PIERRE ATTENDRE + S) QUE (JEAN VENIR Ø Ø)
et
(C LIVRE RACONTER + S) QUE ou PASSIF (L BASTILLE PRENDRE PAR L PEUPLE)
COMMENT

3.1426. Cas des compléments circonstanciels.

Par opposition aux compléments obligatoires, liés au fonctionnement syntaxique du verbe, on parlera de compléments circonstanciels dans le cas où la construction syntaxique autoriserait leur suppression.

Ainsi, dans:

Exemple: Pierre prend le poisson avec une épuisette

le groupe «avec une épuisette» sera considéré comme un complément circonstanciel, et l'on construira

$E_1 + CIRC + E_2$
 E_1 E_2
(PIERRE PRENDRE + L POISSON) + (PIERRE PRENDRE AVEC U EPUISSETTE)

REMARQUE: Il peut arriver que la séparation entre complément obligatoire et complément circonstanciel ne soit pas syntaxiquement décidable, auquel cas, on utilisera la construction décrite au paragraphe 3.1424., en plus de celle qui vient d'être décrite.

3.15. Construction du graphe représentant le discours analysé

3.151. Reprenons la première phrase, analysée en propositions, de l'exemple présenté ci-dessous (par. 3.13.)

((A + D) dans le fait que (B et C)) quand (E et F))

avec

A = on est tenté de trouver dans le fait que... l'explication des insuffisances climatiques

B = la météorologie nationale est en grève

C = les employés se plaignent dans la météorologie nationale de la modicité des salaires

D = tout le monde a souffert au cours des derniers mois des insuffisances climatiques (en question: cf. A)

E = B

F = C.

3.152. L'application des règles de décomposition des propositions (cf. paragraphe 3.142) conduit aux résultats suivants (on a provisoirement supprimé les constituants F et ADV de l'énoncé, pour faciliter la lecture; seule la forme passive est éventuellement indiquée devant l'énoncé correspondant. On trouvera (ci-dessous) le tableau des énoncés élémentaires sous leur forme exhaustive après l'examen des règles de décomposition).

TABLEAU DES ENONCES ELEMENTAIRES

No d'énoncés



AAA01000110000	SN	TENTER	Ø	Ø	Ø	Ø
AAA01000200000	SN	TROUVER	Ø	*	L	EXPLICATION
AAA01000300000	SN	TROUVER	Ø	DANS	S	S
AAA01000400000	EXPLICATION	E	Ø	DE	LS	INSUFFISANCE
AAA01000500000	INSUFFISANCE	E	Ø	*	Ø	CLIMATIQUE
AAA01000600000	METEØ	ETRE	Ø	EN	Ø	GREVE
AAA01000700000	METEØ	E	Ø	*	Ø	NATIONAL
AAA01000800000	EMPLOYE	SEPLAINDRE	Ø	*	Ø	S
AAA01000900000	SALAIRE	ETRE	Ø	*	Ø	MODIQUE
AAA01001000000	EMPLOYE	E	Ø	DANS	LS	METEØ
AAA01001100000	METEØ	E	Ø	*	Ø	NATIONAL
AAA01001200000	TTLMONDE	SOUFFRIR	Ø	DE	LS	INSUFFISANCE
AAA01001300000	TTLMONDE	SOUFFRIR	Ø	ACRSL	MOIS	MOIS
AAA01001400000	MOIS	E	Ø	*	Ø	DERNIER

3.153. Construction du graphe de la proposition.

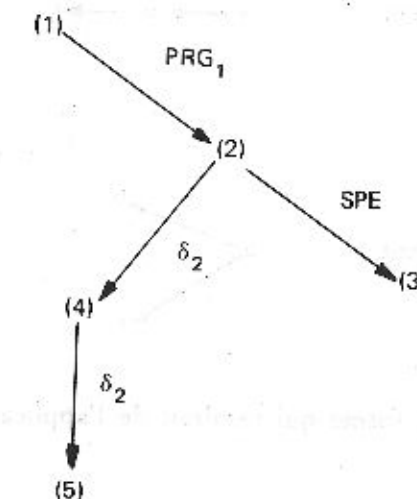
On peut associer à chaque proposition un graphe dont les *nœuds* sont constitués par les énoncés et dont les *arcs* représentent les relations entre ces énoncés.

Exemple: proposition A
(1) PRG₁ (2)
(2) SPE (3)
(2) δ₂ (4) δ₂ (5)

désignation de la proposition	numéro de la ou des règles appliquées	contenu de cette ou de ces règles	construction résultante (on a attribué un numéro d'ordre aux énoncés construits)
A	3.142221	construction infinitive $N' = N$	PASS (ON TENTER $\emptyset \emptyset$) PRG ₁ (ON TROUVER * L'EXPLICATION) (1) PRG ₁ (2)
	3.1424	connecteur spécial permettant de rétablir une construction à plus de deux arguments	(ON TROUVER * L'EXPLICATION) SPE (ON TROUVER DANS S) (2) SPE (3)
B	3.14211	détermination d'un substantif par un complément de nom ou par un adjectif	(ON TROUVER * L'EXPLICATION) δ_2 (EXPLICATION E DE LS INSUFF.) (2) δ_2 (4) δ_2 (5)
	3.14211	détermination d'un substantif par un adjectif	(L' METEO ETRE EN GREVE) δ_1 (METEO E * NATIONAL) (6) δ_1 (7)
C	3.1425 + 3.142221	rétablissement d'un prédicat recouvert par une nominalisation et construction d'une complétive	(LS EMPLOYE SE PLAINDRE * SI) QUE (LS SALAIRE ETRE * MODIQUE) (8) QUE (9)
	3.14211 3.14213	détermination d'un substantif par un complément de nom et par un adjectif	(LS EMPLOYE SE PLAINDRE * SI) δ_1 (LS EMPLOYE E DANS L' METEO) (8) δ_1 (10) δ_2 (11)
D	3.14216 3.14211	complément circonstanciel et détermination d'un substantif par un adjectif	(TT L MONDE SOUFFRIR DE LS INSUFF.) CIRC (TT L MONDE SOUFFRIR AU COURS D' LS MOIS) δ_2 (MOISE * DERNIER) (12) CIRC (13) δ_2 (14)
E = B			
F = C			

EXPOSÉ DES RÈGLES DE DÉCOMPOSITION

soit



Remarque: Ce graphe reconstruit la proposition A.

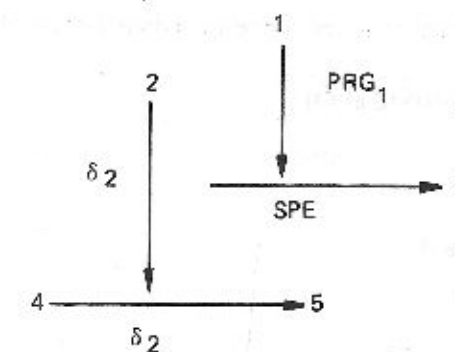
Reconstituons en effet cette proposition en utilisant une représentation parenthétique; on obtient:

(on est tenté de ((trouver l'explication des (insuffisances climatiques)) dans le fait que...))

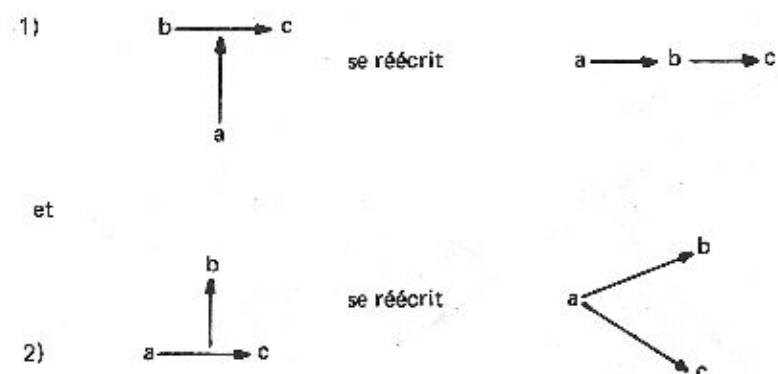
On voit qu'on peut, compte-tenu de la numérotation établie ci-dessus, faire correspondre la représentation suivante:

(1 PRG₁ ((2 δ_2 (4 δ_2 5)) SPE 3))

d'où, en utilisant un schéma inspiré de la logique combinatoire:



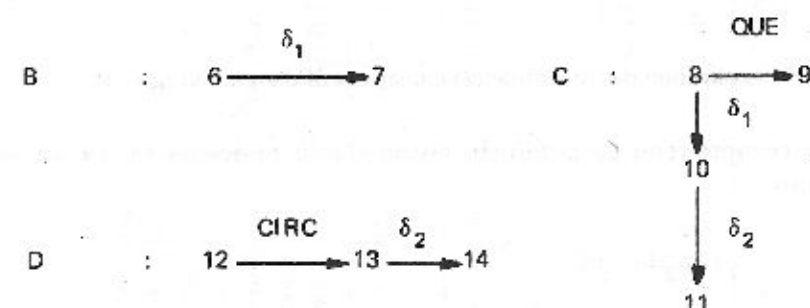
A condition de poser deux règles de réécriture concernant les positions relatives des flèches dans ce schéma, à savoir:



On peut reconstituer le graphe sous la forme qui résultait de l'application des règles de décomposition (cf. ci-dessus).

Ce point, dont on a ici rappelé le principe, concernant la correspondance entre graphe de relations binaires et représentation parenthétique, a été exposé de manière plus complète dans l'étude citée au début (Analyse Automatique du Discours, p. 51-60).

En effectuant la même opération pour les autres propositions B, C et D, on obtient:

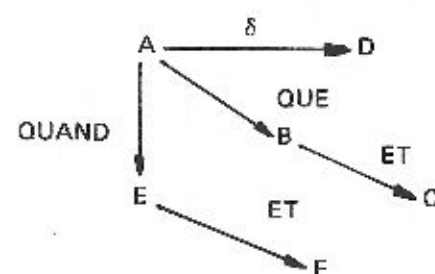


3.154. Construction du graphe de la phrase, par association des graphes partiels A, B, C, D

Examinons les connexions inter-propositionnelles contenues dans l'exemple traité.

((A + D) QUE (B et C)) QUAND (E et F))

c'est-à-dire



On constate que:

- . D représente une détermination (proposition relative) d'un élément de A
- . A introduit «QUE B»
- . B est relié à C par ET
- . A introduit «QUAND E»
- . E est relié à F par ET

Les connexions représentant la hiérarchie des propositions dans la phrase considérée peuvent être rétablies en appliquant les deux règles suivantes :

- 1) Si, dans une phrase P, une proposition Y dépend d'une proposition X, un chemin doit conduire, dans le graphe de P, d'un point du graphe de X au sommet initial du graphe de Y.
- 2) La connexion entre les deux nœuds ainsi définis dans les graphes de X et de Y est une connexion de type δ (relative), QUE (complétive) ou φ (différentes formes de coordination/subordination, cf. Annexe 2).

3.154I.

D'où la procédure de construction suivante:

. Connexion entre A et D: cette connexion de type **détermination** met en jeu un terme commun, à savoir ici «insuffisance» appartenant aux énoncés (4) et (12). Le terme «insuffisance» étant en place N_2 dans l'énoncé (4), la connexion sera donc:

$$4 \xrightarrow{\delta_2} 12$$

. Connexion entre A et B: cette connexion («QUE») suppose que l'énoncé gauche contienne l'image S de l'énoncé droit. L'énoncé (3), et lui seul, répond à cette condition

d'où: $3 \xrightarrow{\text{QUE}} 6$

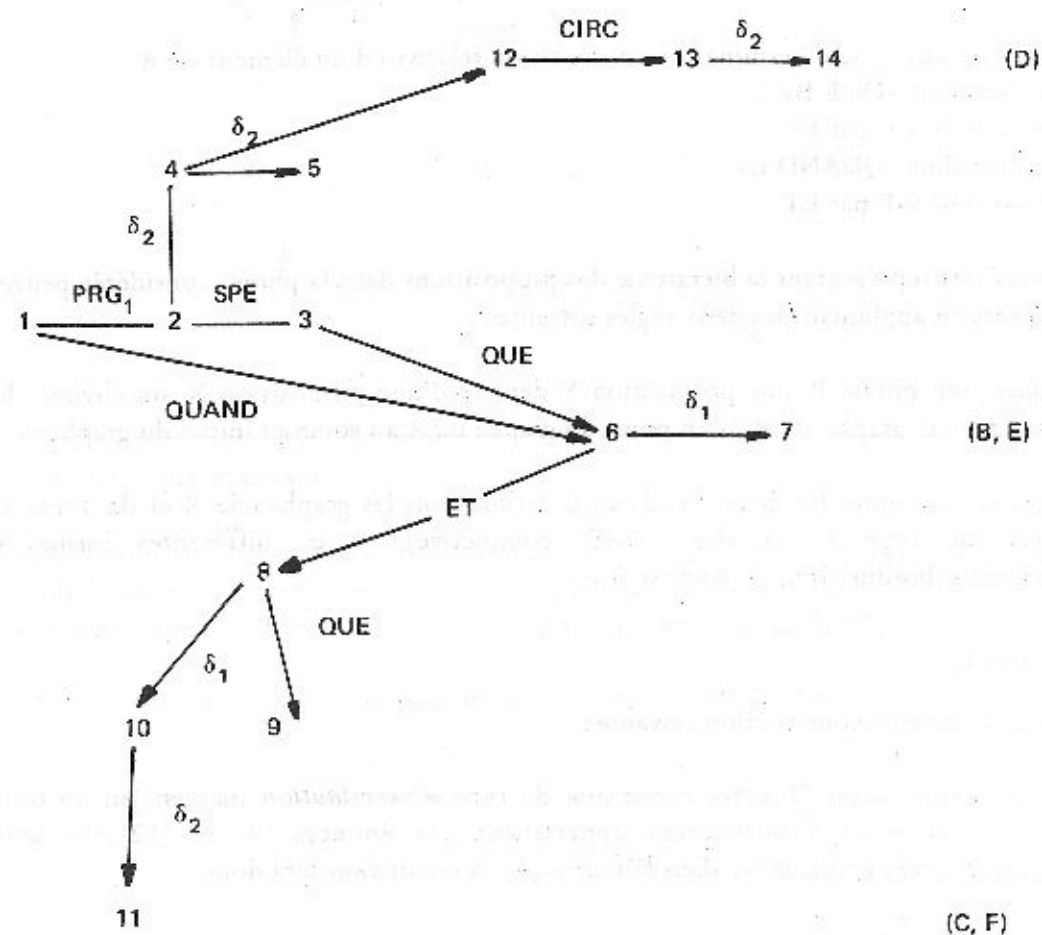
. Connexion entre B et C: dans le cas de la coordination/subordination, et en l'absence de toute autre contrainte, on prend pour règle d'établir la connexion entre les énoncés dominants (ou sources) des deux graphes, soit

$$6 \xrightarrow{\text{ET}} 8$$

. Connexion entre A et E: en vertu de la règle précédente concernant le cas de coordination/subordination, et compte-tenu du fait que $E = B$, on construira:

$$1 \xrightarrow{\text{QUAND}} 6$$

d'où le graphe



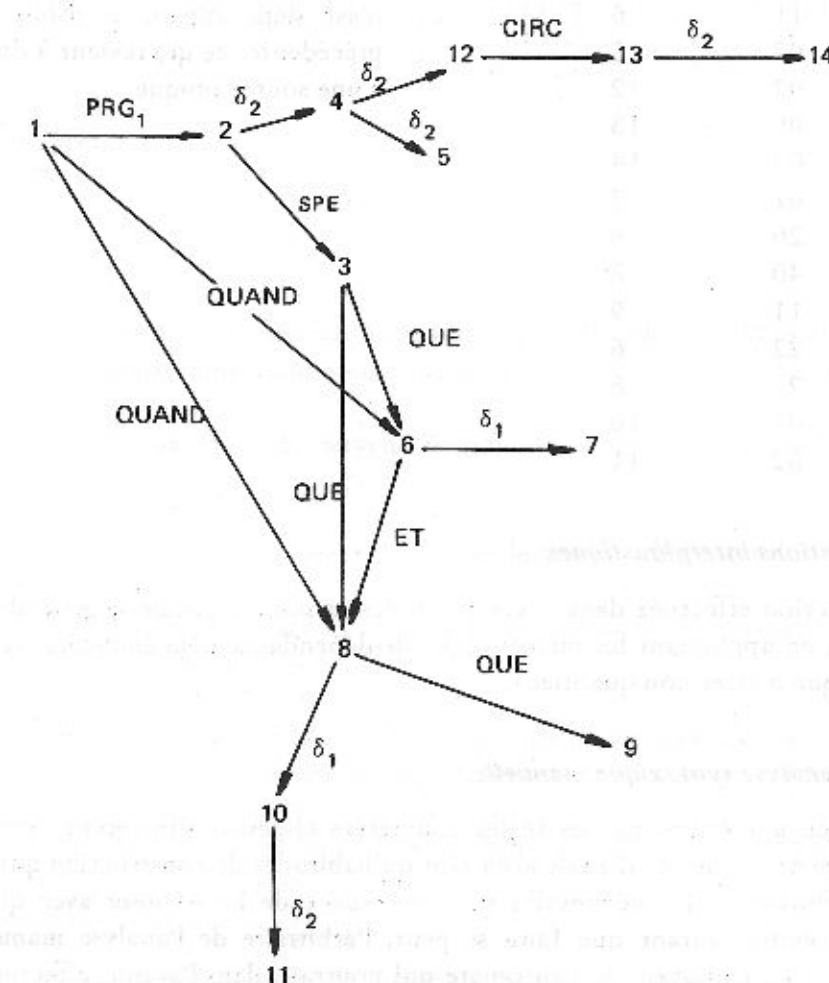
3.1542. Saturations

On constate que le graphe, dans l'état où il est représenté ci-dessus, ne tient pas compte du fait que certaines relations sont en réalité distribuées sur plusieurs énoncés.

Par exemple, QUE et QUAND portent à la fois sur B et sur C, donc, en fonction des conventions adoptées plus haut, sur 6 et sur 8.

On décidera donc d'introduire des connexions supplémentaires entre des énoncés se trouvant déjà sur un chemin dans le graphe, et l'on appellera *saturation* cette opération.

D'où ce graphe saturé, représentant la phrase analysée:



L'annexe 2 représente le tableau résumé des différents connecteurs avec les classificateurs que, dans l'état actuel de la procédure d'analyse, on a été conduit à dégager. Nous sommes parfaitement conscients du caractère provisoire, parce que trop peu théorisé, de cette classification.

Enfin, on trouvera ci-dessous reproduit le tableau des relations binaires de la phrase. Ce tableau indique comment les éléments de l'ensemble des énoncés (voir tableau ci-dessus) sont connectés entre eux (voir signification des connecteurs dans l'annexe 2), de manière à reconstituer la phrase d'origine.

1	06	2
2	02	4
2	08	3
3	11	6
4	02	5
4	02	12
12	09	13
13	02	14
6	01	7
6	20	8
6	40	8
8	11	9
1	22	6
1	22	8
8	01	10
10	02	11

On remarquera que, mis à part le premier énoncé (source du graphe), aucun énoncé ne peut apparaître à gauche d'une relation s'il n'est déjà apparu à droite d'une relation précédente, ce qui revient à dire que le graphe a une source unique.

3.155. Relations interphrastiques

La construction effectuée dans l'exemple ci-dessus pour la phrase se généralise à la séquence de phrases, en appliquant les mêmes règles de dépendance déjà énoncées (voir annexe 2: cas d'une marque d'arrêt non-qualifiée).

Note sur l'analyse syntaxique manuelle

L'expérience a montré que les règles énumérées ci-dessus s'intègrent assez facilement au comportement «manuel» d'analyse en tant qu'habitudes de construction qui deviennent peu à peu «intuitives». Il a néanmoins paru nécessaire de les exposer avec quelque détail de manière à éviter, autant que faire se peut, l'arbitraire de l'analyse manuelle, et afin de contribuer à la réalisation de l'automate qui pourrait, dans l'avenir, effectuer cette analyse.

3.2. Traitement automatique

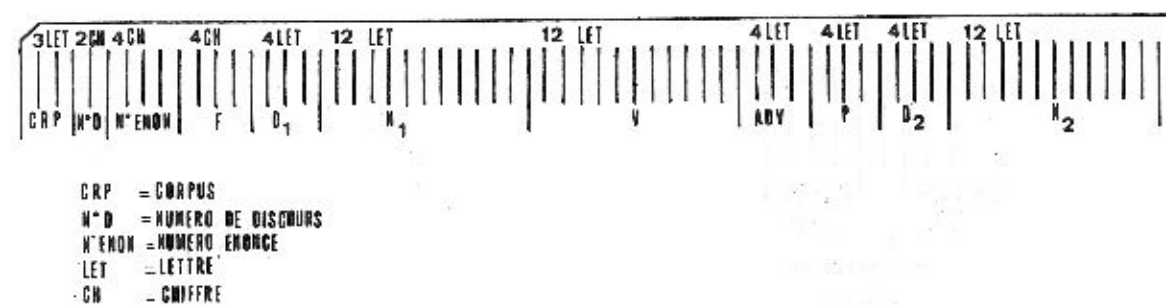
Cette phase comporte une étape préparatoire de préparation des données et une étape d'exécution du programme.

3.21. Perforation des données

L'ensemble des énoncés élémentaires, ainsi que celui des relations binaires, doivent être introduits en données, sous la forme de deux blocs de cartes perforées.

3.211. Le premier bloc introduit l'ensemble des énoncés élémentaires, sous la forme d'un énoncé par carte IBM Standard, les cartes étant rangées selon l'ordre croissant des numéros d'énoncés.

Un premier format (41 colonnes) a été utilisé avec la répartition suivante:



Les trois premières colonnes (1 à 3) servent à identifier, par un code alphabétique, le corpus traité, afin de pouvoir reclasser une carte éventuellement égarée.

Les deux colonnes suivantes (4 et 5) servent à indiquer le numéro du discours auquel appartient l'énoncé.

Les quatre colonnes suivantes (6 à 9) servent à indiquer le numéro de l'énoncé.

Les huit blocs de quatre caractères perforés sur les colonnes 10 à 41 représentent le contenu de l'énoncé, tel qu'il a été défini en 3.14.

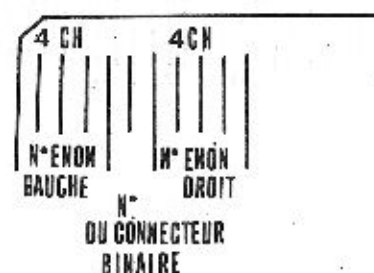
L'attribution uniforme de quatre caractères oblige (dans les cas de N_1 , V et N_2 principalement) à effectuer des abréviations permettant de faire correspondre un groupe différent de quatre lettres à chaque terme différent du corpus, entrant dans ces catégories. Pour éviter ce travail d'abréviation, et les difficultés de lecture qui s'attachent à ce format, on prévoit d'utiliser désormais un format de 65 colonnes, avec la répartition suivante:



Comme il est très rare que les substantifs ou adjectifs (singulier) et les verbes (infinitif) atteignent ou dépassent en français une longueur de douze caractères, le travail d'abréviation (et les inconvénients qui lui sont attachés) se trouvent ainsi écartés pour les blocs N_1 , V et N_2 . Le cas de D_1 , ADV, P et D_2 présente moins de difficulté, en raison du caractère relativement fermé des listes de termes pouvant s'y rencontrer.

3.212. Le deuxième bloc de données introduit le tableau des relations binaires, à raison d'une carte perforée par relation, les cartes étant rangées dans l'ordre indiqué plus haut (paragraphe 3.1542.).

Chaque carte a la forme suivante:



Remarque: Un programme de vérification des données, permettant de détecter les erreurs de perforation les plus fréquentes est actuellement en cours de mise au point.

3.22. Le programme de traitement des données a été rédigé en FORTRAN par Philippe DUVAL, maître-ès-informatique.

Il comprend:

- 1) un programme principal (581 instructions)
- 2) un sous-programme (48 instructions)

Le schéma global de ce programme est le suivant:

Le *programme principal* commence par comparer les relations binaires de chaque discours à celles de tous les autres discours du corpus.

A chaque fois que deux relations binaires ainsi comparées comportent le même connecteur, les deux relations sont soumises au *sous-programme*, qui a pour fonction d'évaluer la «proximité» entre ces deux relations, du point de vue du contenu de leurs énoncés.

Cette proximité entre les deux relations (soient respectivement (A) R (B) et (C) R (D)) est estimée par la comparaison du contenu des cases des huit groupes morpho-syntaxiques des deux énoncés «gauches» (A) et (C) d'une part, et deux énoncés «droits» (B) et (D) d'autre part, ce qui constitue la mise en oeuvre des hypothèses formulées concernant les mécanismes de sélection combinaison (cf. par. 1.0., 1.1. et 1.2.).

Un système de pondération, *introduit en données*, permet d'attribuer une valeur différente à la cooccurrence, selon la catégorie morpho-syntaxique où elle apparaît.

La comparaison aboutit ainsi à une valeur numérique globale traduisant la proximité entre les deux relations considérées. Ce résultat est alors comparé à une valeur fixe, également *introduite en données*. Si le résultat calculé est supérieur à la valeur fixée a priori, le couple constitué par les deux relations est renvoyé dans le programme principal, sous la forme d'un *quadruplet*.

Lorsque cette opération de comparaison est achevée, le programme principal rassemble tous

les quadruplets ainsi retenus et constitue à partir d'eux des *domaines* définis selon la règle suivante:

deux relations R_1 et R_2 (ou deux chaînes de relations) appartiennent au même domaine si la proximité entre R_1 et R_2 satisfait à la condition imposée (c'est-à-dire si R_1 et R_2 appartiennent à un même quadruplet), ou s'il existe une relation R_3 (ou chaîne de relations de même longueur) telle que les proximités entre R_1 et R_3 d'une part, R_2 et R_3 d'autre part, satisfont à cette même condition (principe de transitivité).

Enfin, le programme principal établit les relations entre les domaines ainsi constitués, en particulier du point de vue des rapports d'inclusion et d'intersection entre les ensembles d'énoncés «gauches» de chaque domaine.

Remarque: Une généralisation du programme permet désormais d'introduire simultanément plusieurs corpus en données et de les traiter *comme un seul corpus*.

3.3. Interprétation des résultats.

Les résultats obtenus à la suite du traitement automatique consistent en :

· un coefficient exprimant l'homogénéité du corpus en fonction de la borne imposant la proximité paradigmatique minimum.

· un tableau des domaines.

· un tableau des relations entre les domaines.

Nous nous contenterons d'indiquer que le coefficient d'homogénéité est égal au *rapport* entre le *nombre de quadruplets* effectivement formés pour une valeur donnée de la borne et le *nombre théorique* de quadruplets qui auraient été formés si tous les couples de relations comparées avaient le même connecteur et vérifiaient les exigences imposées concernant la proximité paradigmatique, c'est-à-dire le nombre de quadruplets correspondant à l'*homogénéité maximum* (cas où le coefficient serait égal à l'unité).

Nous examinerons, par contre, avec quelque détail, le tableau des domaines et celui des relations entre domaines.

3.31. Tableau des domaines.

On trouvera, ci-après, la reproduction d'un tableau de domaines, sous la forme nouvelle décrite en 3.211. Précision sur les conditions de production du corpus analysé: il s'agissait, pour les émetteurs, de trouver une «explication» (E) à l'histoire suivante:

«plusieurs hommes se trouvent devant une porte hermétiquement fermée. L'un d'eux dit: «J'en ai assez, je ne peux plus supporter cette situation, il faut que je sorte!». Aussitôt, les autres s'écrient: «Tu es fou, surtout ne fais pas cela, sinon, nous sommes perdus». Tout s'explique si l'on sait que (E)».

Remarque: Les réponses produites consistent *soit* à décrire la situation qui rend l'histoire compréhensible, *soit* à caractériser le lien entre l'ouverture de la porte et l'apparition d'un danger.

3.311. Les résultats obtenus présentent un certain nombre de caractéristiques positives et négatives qu'on peut commenter comme suit:

. les «domaines» rassemblent effectivement des séquences dont les *significations* présentent un rapport de voisinage spécifique, étant donné le contexte.

. toutefois, une question se pose concernant la signification de la séparation entre tel ou tel domaine (par exemple: D_1 et D_4): on peut, à juste titre, souligner l'influence excessive de la *structure syntaxique* des phrases sur la nature des résultats, en particulier concernant la séparation entre deux domaines. Nous persistons cependant à écarter tout recours direct à la «structure profonde» de chaque phrase, dans la mesure où nous pensons

1) que ce qu'on désigne par «structure profonde» caractérise non chaque phrase, mais un rapport (ou effet de sens) entre des phrases

2) que la description des effets sémantiques liés à un ensemble de phrases constitue un *résultat* à produire, non une donnée. Le véritable problème est plutôt, à notre sens, de neutraliser les effets différentiels de la syntaxe, et cela par un affinement de l'analyse syntaxique elle-même.

Le principe de transitivité (cf. 3.212.) entraîne d'ores et déjà des rapprochements «non-évidents» du strict point de vue syntaxique: par exemple (D_1) entre

«cela se passe dans un caisson pressurisé»
et «les hommes se trouvent dans un habitacle qui les protège».

Un travail portant à la fois sur les règles d'analyse de la séquence et sur la structure du programme de traitement devrait permettre d'étendre la portée du principe de transitivité: nous signalerons à titre d'exemple la possibilité d'étudier conjointement du point de vue linguistique, le *système des connecteurs* et les propriétés *syntactiques des énoncés* qu'ils mettent en rapport; cette étude permettrait vraisemblablement de prendre en considération les *substitutions entre connecteurs* et de modifier en conséquence le programme de traitement.

3.312. Organisation des résultats

Nous avons fait initialement l'hypothèse que chacun des domaines engendrés par le programme serait constitué par un ensemble de sous-séquences *sémantiquement équivalentes* entre elles, de telle sorte qu'on puisse associer directement à chaque domaine une expression logique (proposition ou chaîne de propositions) dans laquelle les arguments et les prédicats seraient des symboles représentant des classes d'équivalence des termes de la langue.

Les résultats montrent que les choses sont en réalité plus compliquées. En effet,

1) il existe bien des domaines vérifiant cette hypothèse: par exemple, D_4 peut être représenté par

c'est	apollo	sur la lune
	des cosmonautes	

d'où ETRE SUR (X,Y) avec X = (apollo, cosmonautes)
Y = (la lune)

2) toutefois, on relève également l'existence de domaines où le rapport entre les séquences qui le composent n'est pas un *rapport d'équivalence sémantique*. Précisons sur un exemple: soit O_2

(une catastrophe se produit dès)	l'ouverture de la porte
(les personnes (en question) évitent)	

On voit que les deux séquences «les personnes évitent X» et «une catastrophe se produit dès X» ne peuvent pas être représentées par une expression logique commune: la constitution de classes d'équivalence sur les arguments ou prédicats n'aurait aucun sens. Cela signifie, selon nous, que le rapport de sens mis en évidence dans le domaine D_2 est *d'un autre ordre* que celui qui apparaissait dans D_4 ; plus précisément, que la *symétrie* qui permettait de poser l'équivalence de deux séquences en D_4 est *rompue* en D_2 , ce qu'on pourrait paraphraser en disant:

«C'est parce que une catastrophe se produit dès X que les personnes évitent X».

Autrement dit, un *rapport non-symétrique de déductibilité* caractérise ici l'effet de sens lié au domaine D_2 : cet effet de sens est bien lié au processus discursif caractéristique de ce corpus, constitué par les réponses des sujets qui ont trouvé la clé de l'énigme qu'on leur soumettait. Ce qui se vérifie, a contrario, par le fait que, dans le corpus des réponses produites par ceux des sujets qui n'ont pas trouvé la solution de l'énigme, on voit apparaître d'autres rapports non-symétriques de déductibilité, reliant par exemple «ils évitent le départ de l'homme» à «l'homme (en question) est leur chef».

Nous avons, dans ces conditions, été conduits à distinguer dans l'analyse du processus discursif tel qu'il est représenté dans les résultats au niveau des domaines, *deux mécanismes fondamentalement différents*, à savoir:

. les substitutions de type équivalence, non-orientées ou symétriques, que l'on représentera conventionnellement par des lignes verticales:

Exemple: dans D_1

ils	sont dans un(e)	vaisseau	spatial(e)
ces hommes		cabine	

Exemple: dans D_{10}

ils sont	sur la lune dans un module
	sous l'eau dans un sous-marin.

les substitutions de type implication, orientées ou non-symétriques, que l'on représentera conventionnellement par des flèches verticales.

Exemple: dans D_2

une catastrophe se produit dès	l'ouverture de la porte
les personnes évitent	

Nous tenons à souligner que la distinction entre ces deux processus n'est pas liée à la nature lexicale des termes ou syntagmes substitués, mais à la fonction de cette substitution dans le processus discursif envisagé.

Soit, en effet, la substitution «cabine/vaisseau». Il est clair que, *dans un autre contexte*, cette substitution pourrait être orientée, par exemple, dans la chaîne «un *vaisseau* comporte des *cabines*», ou «la (les) *cabine* (s) d'un *vaisseau*», etc. On peut seulement dire que, *dans le cas étudié*, l'orientation de la substitution vaisseau/cabine se trouve annulée: en d'autres termes, la substitution vaisseau/cabine est l'effet, dans le processus étudié, d'un autre processus, secondaire par rapport à lui, ce qui revient à dire que les processus secondaires qui interviennent dans un processus donné n'induisent que des substitutions *symétriques par rapport à ce processus*.

Tout ce qui précède signifie que la rupture de la symétrie d'une substitution entre deux éléments a et b -termes ou syntagmes- est liée à l'existence d'une chaîne syntagmatique reliant a et b, par l'intermédiaire d'un prédicat ou d'un connecteur: ceci constitue le principe général à partir duquel la question de l'orientation des substitutions peut être résolue.

Il est clair, toutefois, que dans l'état actuel du traitement informatique, cette question ne peut pas *toujours* être résolue automatiquement. C'est le cas lorsqu'à l'intérieur du tableau des domaines, un domaine permet d'orienter les substitutions apparues dans un autre domaine. Soit, par exemple, dans le tableau de résultats ci-dessus:

dans D_1	Ces hommes se trouvent	dans un local clos
		dans un habitacle qui les protège d'un danger

dans D_5 Ces hommes se trouvent dans un local PARCE QUE

un danger	être à l'extérieur
des réactions radioactives	

On voit ici que D_5 permet d'orienter la relation de substitution prélevée dans D_1 , dans la mesure où il établit une relation syntagmatique (a parce que b) entre des éléments appartenant aux deux sous-séquences substituables en D_1 .

De même dans D_7

Les hommes ne peuvent éviter une catastrophe si

on	ouvre la porte
quelqu'un	

par rapport à D_2

Une catastrophe se produit dès	l'ouverture de la porte
les personnes évitent	

La relation syntagmatique «éviter + catastrophe» oriente la substitution contenue dans D_2 .

Il ne s'agit cependant pas d'une règle générale: il arrive le plus souvent (et c'est, par exemple, le cas de la plupart des résultats reproduits plus haut) que le tableau des domaines ne permette pas, en lui-même, d'orienter les substitutions qui «de toute évidence», ne sont cependant pas symétriques. Cela signifie non pas que cette relation d'implication soit définitivement inaccessible à un traitement algorithmique, mais que le processus qui permettrait de l'attester est *sous-entendu* dans le corpus étudié, sans y être présent comme tel. On peut raisonnablement faire l'hypothèse que la relation syntagmatique qui lui correspond existe *ailleurs*, dans une partie de ce qu'on peut appeler *l'inter-discours* du processus discursif analysé.

En d'autres termes, nous soulignons que l'interprétation «manuelle» des relations implicites ou sous-entendues entre des sous-séquences posées comme substituables par le traitement AAD actuel est une étape provisoire qui pourra être dépassée par la mise en rapport avec le processus étudié de l'ensemble des processus qui, dans l'inter-discours, «orienterait» les substitutions que ce processus contient.

3.313. Tableau des relations entre les domaines.

Ce deuxième ensemble de résultats concerne les rapports entre le domaine pris deux à deux.

Etant donné deux domaines D_i et D_j , la valeur de la relation $D_i R D_j$ dépend du résultat de la comparaison entre les deux ensembles d'énoncés-origines (énoncés gauches) qu'on peut associer respectivement à D_i et D_j :

condition réalisée	valeur de la relation exprimée dans le tableau
tous les énoncés-origines de D_j se retrouvent parmi les énoncés-origines de D_i	$D_j \text{ INCLU } D_i$ (D_j est inclu dans D_i)
Les énoncés-origines de D_j sont identiques à ceux de D_i	$D_i \text{ IDORG } D_j$ (D_i et D_j ont des origines identiques)
Certains énoncés-origines de D_j se retrouvent parmi les énoncés-origines de D_i	$D_i \text{ INTER } D_j$ (les ensembles d'énoncés-origines de D_i et de D_j ont une intersection non-vide)

Dans l'exemple présenté ci-dessus, on constate que l'ensemble des énoncés-origines du domaine D_5 (énoncés 106 et 154) se retrouve dans D_1 , d'où :

5 INCLU 1

Dans le cas où aucune de ces trois relations ne peut être attribuée en couple D_i - D_j , il est prévu de rechercher si les énoncés-origines d'un de ces domaines peuvent dépendre (dans les graphes des discours considérés) des énoncés-origines de l'autre domaine.

Le programme actuellement réalisé ne fournit qu'une *indication sur la possibilité* d'une telle dépendance. La réalisation d'un sous-programme calculant rigoureusement ces relations de dépendance entre D_i et D_j est actuellement à l'étude.

Notes de la page 24

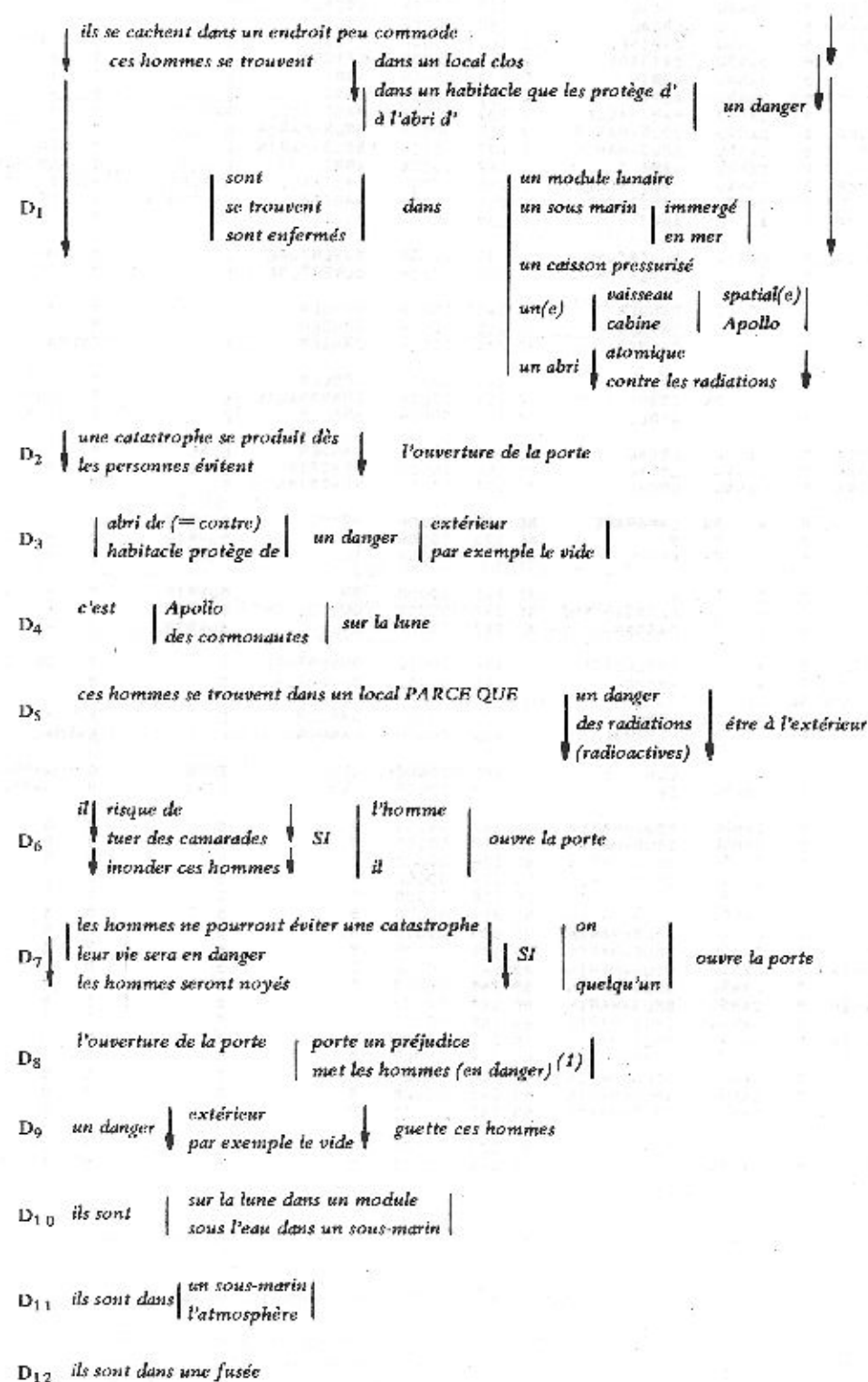
(4) Nous nous appuyons, ici encore, sur les travaux de A. CULIOLI.

(5) Dans le cas de l'ambiguïté signalée ci-dessus, on peut distinguer :

la connexion explicative correspondant à l'exemple 1): (PATRIOTE MERITER + RESPECT) δ_1 (PATRIOTE FAIRE + RESISTANCE)
et la connexion déterminative correspondant à l'exemple 2): (X MERITER RESPECT) δ_1 (PATRIOTE FAIRE + RESISTANCE)

DOMAINE N° 1	96 10000 ILS	CACHER	0	DANSU	ENDROIT	2 97 0000R	ENDROIT	E	PEU	0	COMMODE
	220 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	MODULE	2 221 0000R	MODULE	E	0	0	LUNAIRE
	281 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	VAISSEAU	2 282 0000R	VAISSEAU	E	0	0	SPATIAL
	289 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	CABINE	2 280 0000R	CABINE	E	0	0	SPATIAL
	288 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	CABINE	2 289 0000R	CABINE	E	0	0	APOLLO
	106 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	LOCAL	2 107 0000R	LOCAL	E	0	0	CLOS
	154 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	LOCAL	2 135 0000R	LOCAL	E	0	0	CLOS
	158 10000S 0	SE PASSER	0	DANSU	CABINE	2 160 0000R	CABINE	E	0	0	EAU
	164 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	CAISSON	2 165 0000R	CAISSON	E	0	0	PRESSURISE
	177 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	ABRI	2 178 0000R	ABRI	E	0	0	ATOMIQUE
	190 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	ABRI	2 191 0000R	ABRI	E	0	0	ATOMIQUE
	202 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	HABITACLE	2 203 0000R	HABITACLE	PROTEGER	0	0	HOMME
	217 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	2 216 0000R	SOUS-MARIN	E	0	0	IMMERGE
	270 10000 ILS	ENFERMER	0	DANSU	SOUS-MARIN	2 272 0000R	SOUS-MARIN	E	0	0	MER
	161 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	ABRI	2 162 0000R	ABRI	E	0	0	RADIATION
	224 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	HABITACLE	2 225 1000R	HABITACLE	SITUER	AILLÉ	0	0
	202 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	HABITACLE	2 204 0000R	HABITACLE	PROTEGER	0	0	DANGER
	138 10000 ILS	SE TROUVER	0	A	L	2 139 0000R	ABRI	E	0	0	DANGER
DOMAINE N° 2	130 0002U CATASTROPHE	SE PRODUIRE	0	DES	L	2 131 0000R	OUVERTURE	E	0	0	PORTE
	151 0000R PERSONNE	EVITER	0	*	L	2 152 0000R	OUVERTURE	E	0	0	PORTE
DOMAINE N° 3	139 0000R ABRI	E	0	DE	U	2 140 0000R	DANGER	E	0	0	EXTERIEUR
	204 0000R HABITACLE	PROTEGER	0	DE	U	2 205 0000R	DANGER	E	0	0	EXTERIEUR
	204 0000R HABITACLE	PROTEGER	0	DE	U	2 206 0000R	DANGER	E	EXEM*	L	VIDE
DOMAINE N° 4	209 10000 0	ETRE	0	*	0	2 211 0000R	APOLLO	E	0	0	LUNE
	253 10000 0	ETRE	0	*	DS	2 254 0000R	COSMONAUTE	E	0	0	LUNE
	210 10000 0	ETRE	0	*	0	2 212 0000R	APOLLO	E	0	0	LUNE
DOMAINE N° 5	106 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	LOCAL	71 108 10000	DANGER	ETRE	0	0	EXTERIEUR
	154 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	LOCAL	71 156 10000	REACTION	ETRE	0	0	EXTERIEUR
	154 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	LOCAL	71 157 0000R	REACTION	E	0	0	RADIATION
DOMAINE N° 6	111 0000S IL	TUER	0	*	SS	80 112 0000R	HOMME	BUVRIR	0	0	PORTE
	168 0000S IL	RISQUER	0	*	0	80 170 0000R	IL	BUVRIR	0	0	PORTE
	169 0000S IL	INSULDER	0	*	CS	80 170 0000R	IL	BUVRIR	0	0	PORTE
DOMAINE N° 7	200 0002LS HOMME	NOYER	0	0	0	80 201 0000R	ON	BUVRIR	0	0	PORTE
	236 0000LS HOMME	EVITER	0	*	L	80 237 0000R	QUELQU UN	BUVRIR	0	0	PORTE
	285 0000L VIE	ETRE	0	EN	0	80 287 0000R	ON	BUVRIR	0	0	PORTE
DOMAINE N° 8	113 0010R OUVERTURE	PORTER	0	*	U	1 114 0000L	PREJUDICE	E	0	0	PORTE
	180 0010R OUVERTURE	METTRE	0	*	LS	1 181 0000L	HOMME	E	0	0	PORTE
DOMAINE N° 9	120 0000L DANGER	QUETTER	0	*	CS	1 121 0000R	DANGER	E	0	0	EXTERIEUR
	205 0000R DANGER	E	0	*	0	1 206 0000R	EXTERIEUR	E	EXEM*	L	VIDE
DOMAINE N° 10	219 10000 ILS	ETRE	0	SUR	L	1 220 10000	ILS	ETRE	0	0	DANSU
	238 10000 ILS	ETRE	0	SOUS	L	1 239 10000	ILS	ETRE	0	0	DANSU
DOMAINE N° 11	166 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 167 0000R	0	0	0	0	0
	171 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 172 0000R	0	0	0	0	0
	173 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 174 0000R	0	0	0	0	0
	175 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 176 0000R	0	0	0	0	0
	207 10000 ILS	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 208 0000R	0	0	0	0	0
	213 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 214 0000R	0	0	0	0	0
	234 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 235 0000R	0	0	0	0	0
	188 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 189 0000R	0	0	0	0	0
	246 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 247 0000R	0	0	0	0	0
	248 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 249 0000R	0	0	0	0	0
	196 10000S HOMME	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 197 0000R	0	0	0	0	0
	198 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 199 0000R	0	0	0	0	0
	242 10000 ILS	SE TROUVER	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 243 0000R	0	0	0	0	0
	273 10000 ILS	SE TROUVER	0	DANSU	ATMOSPHERE	99 274 0000R	0	0	0	0	0
	215 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 216 0000R	0	0	0	0	0
	244 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 245 0000R	0	0	0	0	0
	186 10000S HOMME	ETRE	0	DANSU	SOUS-MARIN	99 187 0000R	0	0	0	0	0
DOMAINE N° 12	232 10000 ILS	ETRE	0	DANSU	FUSEE	99 233 0000R	0	0	0	0	0
	240 10000 ILS	ENFERMER	0	DANSU	FUSEE	99 241 0000R	0	0	0	0	0

Interprétation du tableau des domaines (exemple proposé ci-dessous)



(1) erreur d'analyse syntaxique : il aurait été préférable d'analyser «mettre en danger» comme un syntagme figé.

ANNEXE 1

ÉTAPES DE L'ANALYSE SYNTAXIQUE

1) Relevé des marques d'arrêt, éventuellement qualifiées, délimitant les phrases

et

2) Rétablissement des anaphores

Connecteurs: marque d'arrêt non qualifiée : 60
marque d'arrêt qualifiée : de 20 à 85

3) Analyse de la phrase en propositions (séquences comportant **un** verbe à un mode personnel)

et

4) Relevé des syntagmes figés

Connecteurs: coordination/subordination : de 20 à 85
dans le cas de prop. relatives : 01 et 02

5) Analyse des modalités extérieures à la ligne «B» du tableau des formes de l'énoncé; et rétablissement des complétives (cf. ci-contre)

Connecteurs: construction impersonnelle : 05
QUE + phrase : 11
modalité pragmatique (1) : 06
modalité pragmatique (2) : 07
PRÉP + QUE : certains des connecteurs de 20 à 85

6) Décomposition dans le cas où le verbe comporte plus d'un complément obligatoire

Connecteur: : 08

7) Rétablissement d'un prédicat recouvert par une nominalisation

Connecteur: : de 11 à 16

8) Construction des compléments circonstanciels

Connecteur: : 09

9) Coordination d'éléments de type argument ou prédicat

Connecteurs: essentiellement **et** et **ou** : 40 et 49

(construction d'une propriété intermédiaire dans les cas d'interdiction sémantique de la coordination)

10) Détermination des substantifs: par un ou plusieurs adjectifs ou compléments de nom

Connecteur: : 01 et 02.

ANNEXE 2 : TABLEAU DES CONNECTEURS

01 : δ_1	11 : que
02 : δ_2	12 : comme
05 : IMP	13 : si
06 : PRG ₁	14 : comment
07 : PRG ₂	15 : combien
08 : SPE (prédicats à n > 2 arguments)	16 : pourquoi
09 : CIRC (construction circonstancielle)	99 : connexion à un énoncé vide
Coordination/subordination	
Relation temporelle	Conséquence
20 : et, pendant que, tandis que, cependant que, en	
21 : tant que	Enchaînement, explicitation
22 : lorsque, comme, alors que, quand	60 : VIRGULE, MARQUE D'ARRET NON QUALIFIÉE,
23 : puis, et puis	et, et puis
24 : sitôt que, aussitôt que, dès que	61 : au reste, du reste, d'ailleurs, bien plus, en surplus,
25 : depuis que	et de plus
26 : en attendant que, jusqu'à ce que	62 : enfin
27 : tantôt... tantôt	63 : c'est-à-dire que
28 : avant que	
29 : après que	Causalité/finalité
30 : enfin	70 : or
Relation non temporelle	71 : en effet, car, parce que
Rapprochement	72 : d'autant plus que, vu que, étant donné que,
40 : et, VIRGULE	attendu que, puisque
41 : que (comparatif), comme, ainsi, de même que	73 : de sorte que, de façon que, de manière que, afin
42 : plus que	que, pour que
43 : autant que	74 : au point que
44 : moins que	75 : aussi, donc, ainsi, c'est pourquoi, par conséquent
45 : comme si	76 : de crainte que, de peur que
Opposition	Condition
46 : loin que	80 : si, supposé que, à condition que, en cas que
47 : mais, cependant, néanmoins, par contre,	81 : suivant que
après tout, pourtant, au contraire, en revanche,	82 : même si, quand même
toutefois, encore que, alors que, si ce n'est que,	83 : sans que
à la vérité, cependant que, il reste que, toujours	84 : à moins que, sauf que, excepté que
est-il que, tandis que	85 : bien que, quoique
Disjonction	
48 : plutôt que	
49 : ou, ou bien, au lieu que	

REMARQUE : on réécrit			
outré que A, B	→	B et de plus A	B 61 A
ni A, ni B	→	NEG (A) et NEG (B)	A' 40 B'
A sinon B	→	B si NEG (A)	B 80 A'
soit A soit B	→	A ou B	A 49 B

CONCLUSION

La méthode qui vient d'être décrite du point de vue de son utilisation a déjà fait l'objet de plusieurs applications, portant le plus souvent sur du matériel obtenu en situation expérimentale ou quasi-expérimentale⁽¹⁾. Une application à un matériel historique a déjà été réalisée⁽²⁾. Ces applications utilisent essentiellement le classement automatique des sous-séquences en domaines, comme base de la description du processus discursif étudié.

Les problèmes qui doivent maintenant être résolus sont les suivants:

- 1) réduire la dépendance des résultats par rapport à l'analyse syntaxique «de surface»,
- 2) définir les conditions permettant de calculer l'orientation des substitutions apparaissant dans le tableau des domaines.

Ces deux points supposent que soient poursuivies et développées à la fois:

. les recherches linguistiques concernant l'analyse de la séquence, et son interaction avec les résultats du traitement informatique,

. les travaux théoriques concernant les mécanismes discursifs liés au rapport qu'un processus entretient avec ce que nous avons appelé «l'inter-discours», c'est-à-dire ce qui, tout en étant *explicitement* absent du processus étudié, intervient sur lui pour le constituer.

(1) Michel PECHEUX, Etude expérimentale de conditions déterminant la plausibilité d'une théorie psychologique (Bulletin de Psychologie, 1971-1972, 295, XXV, 2-4, p. 102-118)
 Claudine HAROCHE et Michel PECHEUX, Etude expérimentale de l'effet des représentations sociales sur la résolution d'une énigme (à paraître au Bulletin de Psychologie)

(2) Gérard GAYOT et Michel PECHEUX, Recherches sur le discours illuministe au XVIII^e siècle: Louis Claude de St-Martin et les «circonstances» (Annales, 3-4, 1971, p. 681-704)
 Jacqueline WESSELIUS et Michel PECHEUX, Analyse de tracts de 3 organisations étudiantes en mai-juin 1968 (à paraître chez A. Colin, dans «Histoire et Linguistique», de Régine ROBIN, 3^eme partie, «communications»)
 Une étude historique de Gérard GAYOT utilisant l'A.A.D. sera également publiée dans cette même partie.